

Индивидуальный жилой дом 13×16 м, 2 этажа, ≈ 400 м² на участке 6 соток (20×30 м)

Эскизный проект (стадия ЭП). Альбом чертежей — 32 листов: ОД, ГП, ВП, СГП, АР, КЛ, ПП, ПБ, КР, ОВ, ВК, ЭО, ГР, ФГ

Общая площадь помещений 338,7 м², площадь по наружному обмеру 416 м², пятно застройки 13,0 × 16,0 м.
Конструкции: монолитная плита с рёбрами, газобетон D400 400 мм, монолитные перекрытия 200 мм, наслонные стропила, фальцевая кровля.
Инженерия: газовый конденсационный котёл 32 кВт, тёплые полы, естественная вентиляция (опция ПВУ), скважина, СБО, 15 кВт.

Состав альбома

1.	ОД-1	Общие данные. Ведомость чертежей. Техничко-экономические показатели (—)	17.	КР-2	Схема армирования перекрытий. Балка Б-1. Ведомость перемычек (1:100, 1:20)
2.	ГП-1	Схема планировочной организации земельного участка (1:200)	18.	КР-3	Схема стропильной системы. Разрез по кровле (1:100, 1:50)
3.	ВП-1	Вертикальная планировка. Организация рельефа и отвод воды (1:200)	19.	КР-4	Узлы: опирание перекрытия, карниз, стойка кровли, перемычка (1:20)
4.	СГП-1	Стройгенплан на период возведения коробки (1:200)	20.	ОВ-1	Отопление и вентиляция. План 1-го этажа (1:50)
5.	АР-1	План 1-го этажа на отм. 0,000 (1:50)	21.	ОВ-2	Отопление и вентиляция. План 2-го этажа (1:50)
6.	АР-2	План 2-го этажа на отм. +3,300 (1:50)	22.	ОВ-3	Принципиальная схема котельной (—)
7.	АР-3	План кровли (1:100)	23.	ОВ-4	АксонOMETрическая схема системы отопления (1:125)
8.	АР-4	Фасады 3-1 и 1-3 (1:100)	24.	ВК-1	Водоснабжение и канализация. План 1-го этажа (1:50)
9.	АР-5	Фасады А-Б и Б-А (1:100)	25.	ВК-2	Водоснабжение и канализация. План 2-го этажа (1:50)
10.	АР-6	Разрезы 1-1, 2-2 (1:50)	26.	ВК-3	Принципиальные схемы водоснабжения и канализации (—)
11.	КЛ-1	Кладочный план 1-го этажа. Раскладка по рядам (1:50)	27.	ВК-4	АксонOMETрические схемы В1, Т3, К1 (1:125)
12.	КЛ-2	Кладочный план 2-го этажа (1:50)	28.	ЭО-1	Электрооборудование. План 1-го этажа (1:50)
13.	ПП-1	План полов и потолков 1-го этажа. Экспликация полов (1:50)	29.	ЭО-2	Электрооборудование. План 2-го этажа (1:50)
14.	ПП-2	План полов и потолков 2-го этажа (1:50)	30.	ЭО-3	Схема электрическая однолинейная (—)
15.	ПБ-1	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пути эвакуации (1:100)	31.	ГР-1	Календарный график строительства (—)
16.	КР-1	Схема расположения фундаментной плиты. Сечение 1-1 (1:100, 1:20)	32.	ФГ-1	График финансирования по месяцам (—)

Общие данные

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Шифр	Наименование	Масштаб
1	ОД-1	Общие данные. Ведомость чертежей. Техничо-экономические показатели	—
2	ГП-1	Схема планировочной организации земельного участка	1:200
3	ВП-1	Вертикальная планировка. Организация рельефа и отвод воды	1:200
4	СГП-1	Стройгенплан на период возведения коробки	1:200
5	АР-1	План 1-го этажа на отм. 0,000	1:50
6	АР-2	План 2-го этажа на отм. +3,300	1:50
7	АР-3	План кровли	1:100
8	АР-4	Фасады 3-1 и 1-3	1:100
9	АР-5	Фасады А-Б и Б-А	1:100
10	АР-6	Разрезы 1-1, 2-2	1:50
11	КЛ-1	Кладочный план 1-го этажа. Раскладка по рядам	1:50
12	КЛ-2	Кладочный план 2-го этажа	1:50
13	ПП-1	План полов и потолков 1-го этажа. Экспликация полов	1:50
14	ПП-2	План полов и потолков 2-го этажа	1:50
15	ПБ-1	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пути эвакуации	1:100
16	КР-1	Схема расположения фундаментной плиты. Сечение 1-1	1:100, 1:20
17	КР-2	Схема армирования перекрытий. Балка Б-1. Ведомость перемычек	1:100, 1:20
18	КР-3	Схема стропильной системы. Разрез по кровле	1:100, 1:50
19	КР-4	Узлы: опирание перекрытия, карниз, стойка кровли, перемычка	1:20
20	ОВ-1	Отопление и вентиляция. План 1-го этажа	1:50
21	ОВ-2	Отопление и вентиляция. План 2-го этажа	1:50
22	ОВ-3	Принципиальная схема котельной	—
23	ОВ-4	Аксонметрическая схема системы отопления	1:125
24	ВК-1	Водоснабжение и канализация. План 1-го этажа	1:50
25	ВК-2	Водоснабжение и канализация. План 2-го этажа	1:50
26	ВК-3	Принципиальные схемы водоснабжения и канализации	—
27	ВК-4	Аксонметрические схемы В1, Т3, К1	1:125
28	ЭО-1	Электрооборудование. План 1-го этажа	1:50
29	ЭО-2	Электрооборудование. План 2-го этажа	1:50
30	ЭО-3	Схема электрическая однолинейная	—
31	ГР-1	Календарный график строительства	—
32	ФГ-1	График финансирования по месяцам	—

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование
СП 55.13330.2016	Дома жилые многоквартирные
СП 53.13330.2019	Планировка и застройка территории садоводства
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия
СП 22.13330.2016	Основания зданий и сооружений
СП 63.13330.2018	Бетонные и железобетонные конструкции
СП 15.13330.2020	Каменные и армокаменные конструкции
СП 64.13330.2017	Деревянные конструкции
СП 50.13330.2012	Тепловая защита зданий
СП 131.13330.2020	Строительная климатология
СП 60.13330.2020, СП 54.13330.2022	ОВ и кондиционирование; жилые здания
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация
СП 402.1325800.2018, СП 62.13330.2011	Газоснабжение жилых зданий
СП 256.1325800.2016, ПУЭ изд. 7	Электроустановки жилых зданий
СП 51.13330.2011	Защита от шума
СП 52.13330.2016	Естественное и искусственное освещение
123-ФЗ, СП 1.13130.2020	Пожарная безопасность, эвакуация
ГОСТ 21.101-2020, ГОСТ 21.501-2018	Оформление проектной документации; АР и КР
Приказ Минстроя 393/пр	Правила подсчёта площадей

Основные технико-экономические показатели

Показатель	Значение
Площадь участка	600 м² (6 соток)
Площадь застройки	208 м² (13,0 х 16,0 м)
Площадь по наружному обмеру, 2 этажа	416 м²
Общая площадь помещений в т.ч. гараж / терраса	338,7 м² (1 эт. 174,6, 2 эт. 164,1) 23,7 м² / 37,8 м²
Строительный объём	≈ 1846 м³
Этажность / высота до конька	2 + холодный чердак / 11,20 м от земли
Спален / санузлов	4 (+ кабинет) / 4
Класс энергоэффективности (оценка)	В, к, об = 0,182 Вт/(м²·К)
Тепловая нагрузка / котёл	19,5 кВт / 32 кВт
Электрическая мощность	15 кВт, 380 В
Степень огнестойкости / класс	III / С0 (кровля — деревянная, допускается для ИЖС)
Срок строительства	≈ 14 месяцев
Ориентировочная стоимость	≈ 34,8 млн Р (±20 %)

Общие указания

- Проект выполнен на стадии ЭП по заданию заказчика для индивидуального жилого дома (ИЖС) на участке 6 соток.
- За относительную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, соответствующий абсолютной отметке по топосъёмке (уточнить). Планировочная отметка земли у дома —0,450.
- Климатический район — II В (Московская обл., принято): t_н = −25 °C, снег III, ветер I, ГСОП 4551.
- Грунты основания — суглинок, R_о = 200 кПа (принято). До начала работ выполнить инженерно-геологические изыскания и топографическую съёмку: при отличии данных — откорректировать раздел КР.
- Конструктивная схема — с продольными несущими стенами (оси 1, 2, 3); жёсткость — монолитные диски перекрытий.
- Материалы: газобетон D400 B2.5 (наружные стены), D500 B3.5 (внутренние несущие), бетон B25 W6 F150, арматура A500С, древесина С24. Все размеры — в мм, отметки — в м; размеры проёмов — в кладке (без учёта отделки).
- Проёмы окон приведены к рядам кладки 250 мм: подоконники +1,000 / +1,250 / +1,500 / +1,750, верх окон +2,500, перемычки — 11-й ряд, дверные проёмы — до +2,250 (9-й ряд); 12-й ряд подрезается под выравнивающий слой 20 мм.
- Кладка — на клею с толщиной шва 2-3 мм; армирование: 1-й, 4-й (подоконный), 8-й и 12-й ряды — 2Ø8 A500С.
- Перегородки, ограждающие спальни и кабинет — 150 мм (R_ш = 45 дБ); гараж, котельная — 200 мм (REI 45).
- Инженерные сети — по разделам ОВ, ВК, ЭО; вентиляты В1, В7 в пределах спальни 2 — в коробах EI 30.
- Работы вести в соответствии с СП 48.13330, СП 70.13330, СП 71.13330; скрытые работы — по актам с фотофиксацией.
- Ориентировочная стоимость и график — в docs/06, 07; вопросы для уточнения — docs/08. Не для строительства.

Условные обозначения материалов в сечениях



монолитный железобетон



кладка перегородок 200 мм



древесина



грунт естественный



кладка из газобетона



утеплитель (ЭППС, минвата)



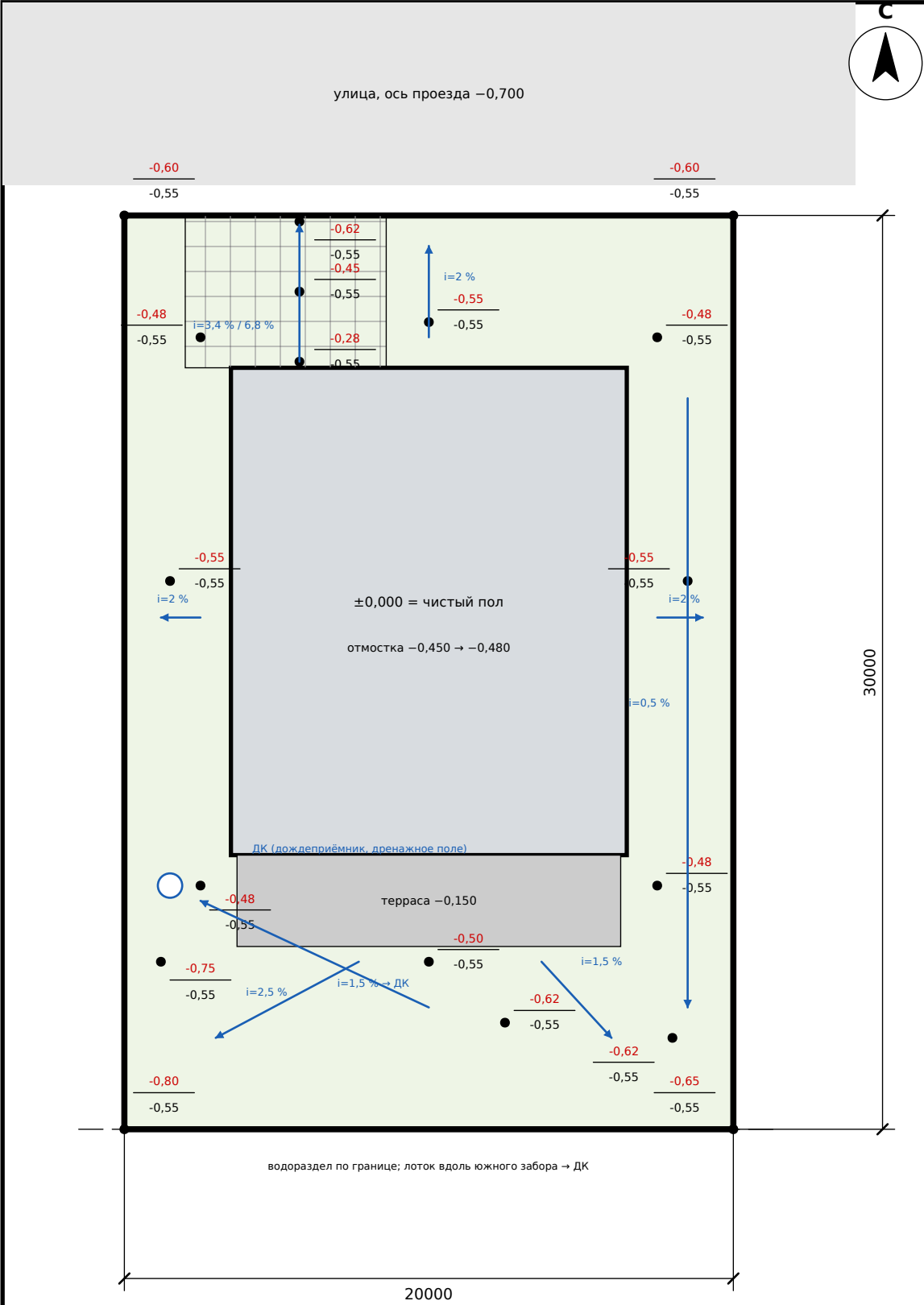
ПГС, щебень

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Общие данные	Лист	Листов
Шифр	ОД-1	Масштаб —	1	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	



- B1 — водопровод от скважины, ПНД Ø32, глубина 1,6 м (ниже промерзания)
 K1 — канализация самотёчная, ПП Ø110, уклон 2 %
 Г — газопровод низкого давления, ПЭ Ø32 подземный
 W — кабель 0,4 кВ ВВГнг(A)-LS 5х10 в ПНД-трубе, глубина 0,7 м
 K2 — ливневая канализация, ПП Ø110

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Схема планировочной организации земельного участка		Лист	Листов
Шифр	ГП-1	Масштаб 1:200	2	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	



Вертикальная планировка участка М 1:200

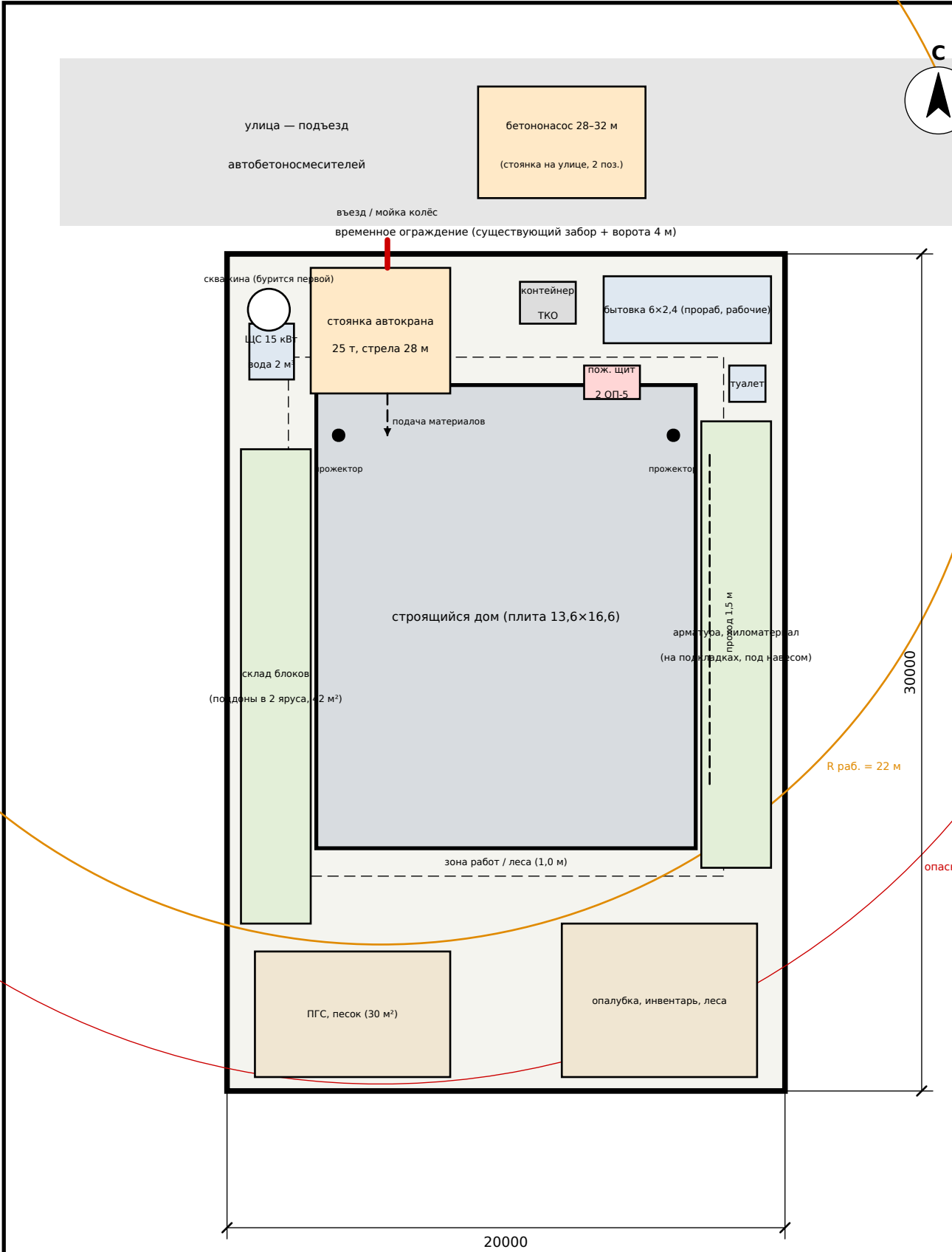
Условные обозначения

- 0,45
● -0,55 проектная (красная) / существующая (чёрная) отметка, м от ±0,000
- направление и величина уклона проектной поверхности

Примечания

- Существующий рельеф принят ровным на отметке −0,550 (условно). По результатам топосъёмки чёрные отметки и объёмы уточнить.
- Проектные отметки: пол 1 этажа ±0,000; отмостка −0,450 с уклоном 3 % от дома; планировка вокруг дома — уклон ≥ 2 % от здания на 3-5 м.
- Проезд от ворот (−0,620) к гаражу: уклон 3,4 % до отм. −0,450, пандус 6,8 % на последних 2,5 м до −0,280 (низ ворот); водоотвод — лоток у ворот.
- Сад — уклон 1,5-2,5 % к юго-западному углу, где дождеприёмный колодец (ДК) с дренажным полем; водостоки кровли — в закрытую ливнёвку Ø110 к ДК.
- Восточный проход — отм. −0,500...−0,550, дорожка с продольным уклоном 0,5 % к югу; СБО и колодцы — крышки на 50 мм выше планировки.
- Баланс земляных масс (оценка): выемка котлована 159 м³ (вывоз 120 м³), срезка растительного слоя 49 м³ (в сад), подсыпка у дома +0,10 м ≈ 25 м³ (из грунта котлована), понижение юго-западной зоны −0,25 м ≈ 20 м³ (в сад). Плодородный грунт 150 мм по газону — 33 м³ (привозной + срезка).
- Отвод воды с участка на соседние территории и улицу не допускается; вдоль южной границы — водоотводный лоток к ДК.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Вертикальная планировка. Организация рельефа и отвод поверхностных вод		Лист	Листов
Шифр			3	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	



Стройгенплан (период: фундамент — стены — перекрытия — кровля) М 1:200

Экспликация

№	Наименование
1	Строящийся дом, плита 13,6×16,6 м
2	Стойка автокрана 25 т (КС-45717 или аналог), стрела 28 м, R раб. 22 м; выносные опоры на плиты
3	Стойка бетононасоса на улице (2 позиции), подача бетона 6-8 м³/ч; автобетоносмесители 7-9 м³
4	Склад газобетона: 65 поддонов D400 + 25 поддонов D500 (партиями по этажам), на выровненной площадке
5	Склад арматуры, пиломатериала под навесом; заготовка каркасов
6	Штабель ПГС/песка; растворный узел (миксер 250 л)
7	Бытовка-прорабская с сушилкой, туалет биотуалет, контейнер ТКО, пожарный щит
8	Временное электроснабжение: ЩС 15 кВт от ЩУ (после получения ТУ), кабель КГ 5×6
9	Водоснабжение: скважина (бурится первой) или ёмкость 2 м³; хозяйственные стоки — биотуалет
10	Опасная зона крана (R = 27 м) — сигнальное ограждение, работа только при отсутствии людей в зоне

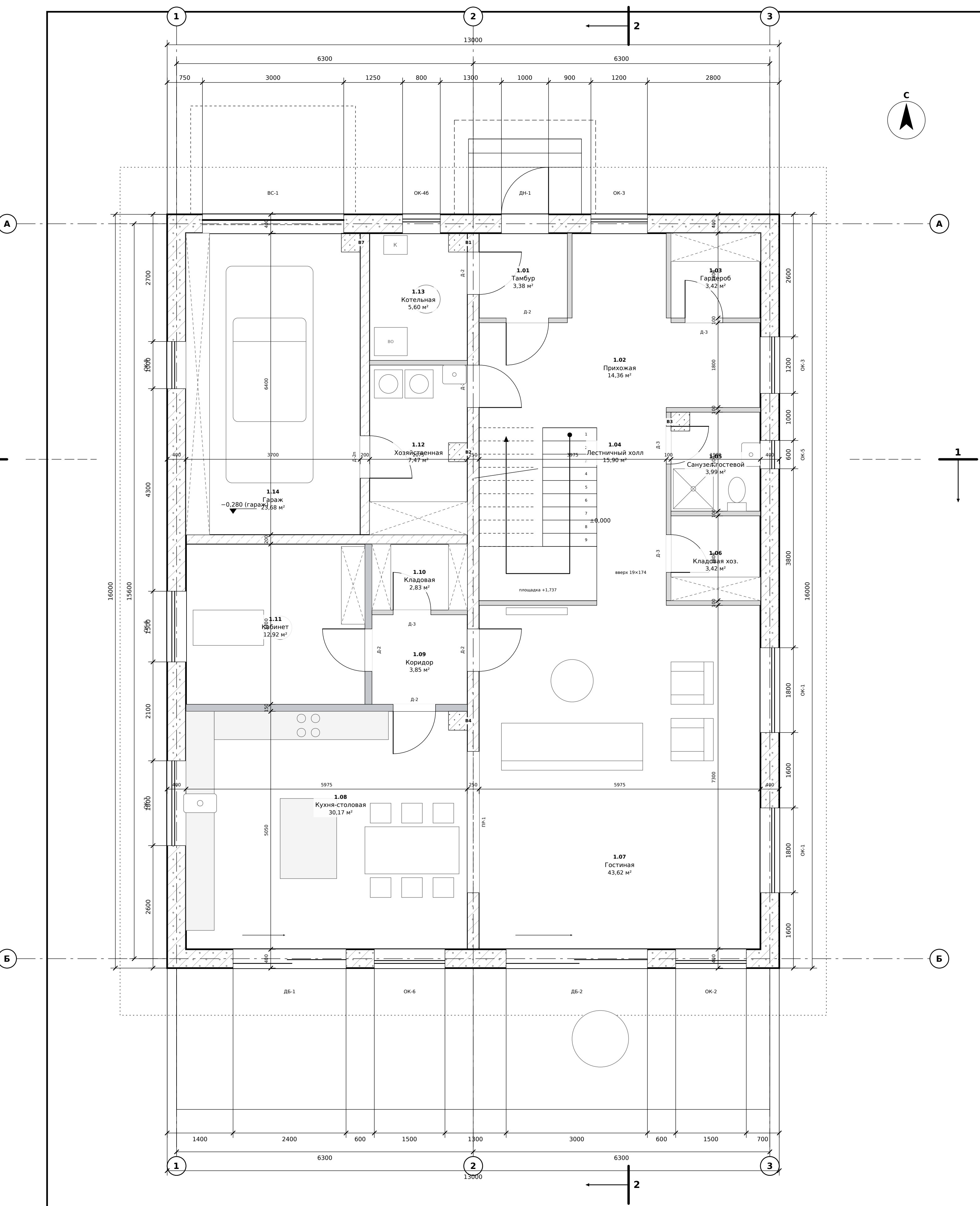
Технико-экономические показатели СГП

Показатель	Значение
Площадь участка / застройки / складов	600 / 226 / 130 м²
Численность работающих (макс.)	8 чел. (кладка) / 12 чел. (бетонирование)
Потребность в электроэнергии	15 кВт (кран-манипулятор, растворный узел, инструмент, освещение)
Потребность в воде	1,5 м³/сут (кладка, уход за бетоном)
Потребность в кране	кран-манипулятор 7 т — разгрузка (по вызову); автокран 25 т — монтаж стропил, поддоны на 2 этаж
Продолжительность периода	= 24 недели (см. ГР-1, этапы 3-9)

Указания

- До начала работ: вынос осей геодезистом (акт), устройство временного ограждения и ворот, ЩС, площадок складирования, освещения.
- Последовательность: скважина → срезка грунта и котлован → подушка, дренаж, коммуникации → плита → кладка 1 эт. (поддоны краном на площадки) → опалубка и перекрытие → кладка 2 эт. → чердачное перекрытие → стропила (автокран) → кровля → окна. Леса фасадные — с этапа кладки 2 эт.
- Бетонирование плиты — за 1 смену бетононасосом с улицы (2 стоянки), объём = 76 м³ — 9-10 миксеров; перекрытия — по 42 м³.
- Охрана труда: каски, ограждение перепадов высот, стропальщик с удостоверением; складирование не ближе 1 м от бровки котлована.
- Вывоз грунта и мусора — по договору; мойка колёс на въезде; работы с 8 до 20 ч, тихие часы — по правилам поселения.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Стройгенплан на период возведения коробки здания		Лист	Листов
Шифр	СГП-1	Масштаб 1:200	4	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	



План 1-го этажа на отм. 0,000 М 1:50

Экспликация помещений 1-го этажа

№	Наименование помещения	Площадь, м²	Пол
1.01	Тамбур	3,38	керамогранит
1.02	Прихожая	14,36	керамогранит
1.03	Гардероб	3,42	керамогранит
1.04	Лестничный холл	15,90	керамогранит
1.05	Санузел гостевой	3,99	керамогранит
1.06	Кладовая хоз.	3,42	керамогранит
1.07	Гостиная	43,62	паркетная доска
1.08	Кухня-столовая	30,17	керамогранит
1.09	Коридор	3,85	керамогранит
1.10	Кладовая	2,83	керамогранит
1.11	Кабинет	12,92	паркетная доска
1.12	Хозяйственная	7,47	керамогранит
1.13	Котельная	5,60	керамогранит
1.14	Гараж	23,68	бетон с топпингом
Итого по этажу		174,61	

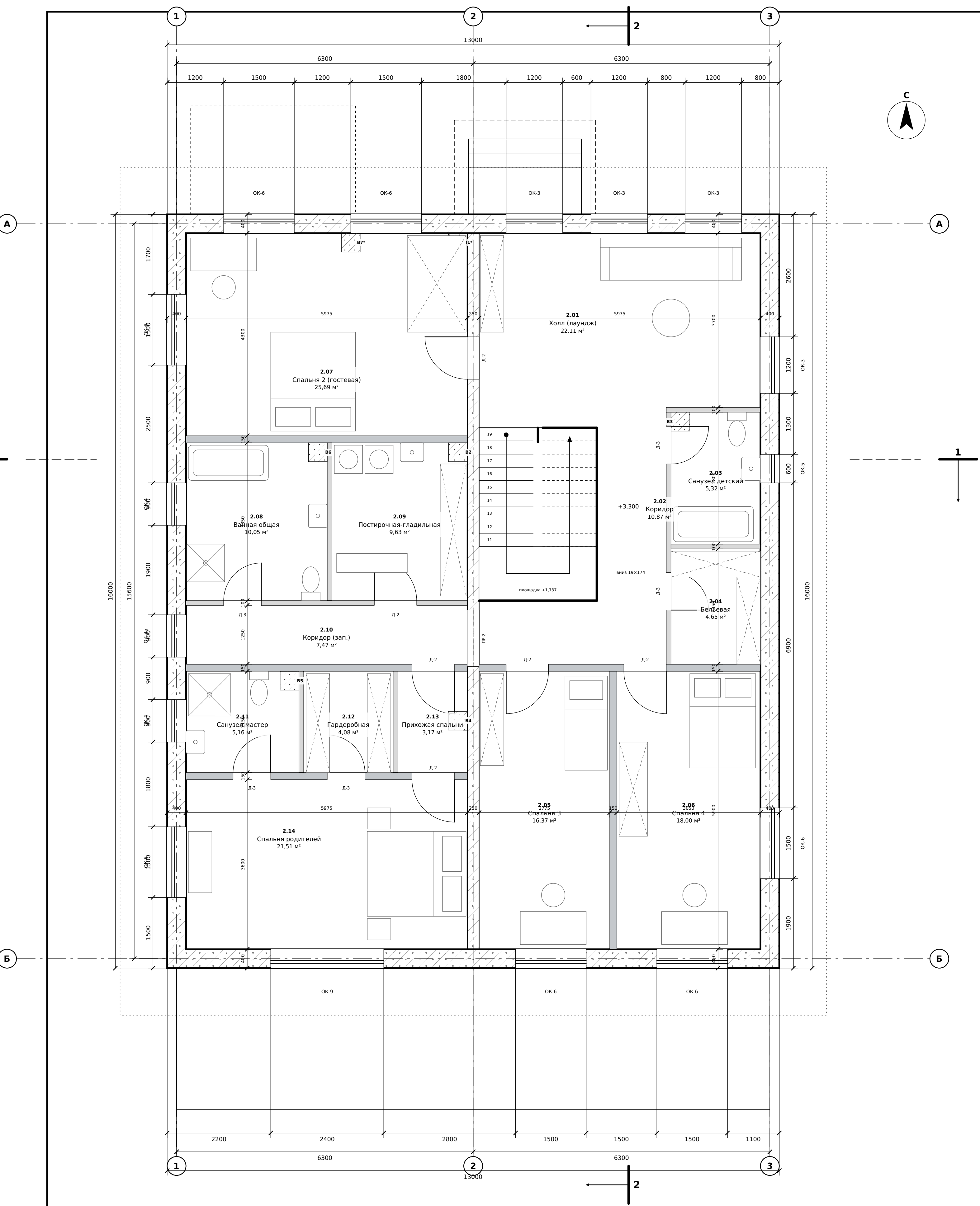
Условные обозначения

- Наружные стены — газобетон D400 B2.5, 400 мм (несущие)
- Внутренняя несущая стена по оси 2 — газобетон D500 B3.5, 250 мм
- Перегородки 200 мм (гараж, котельная) — газобетон D500, REI 45
- Перегородки 150 мм — газобетон D500, ограждающие спальни и кабинет (Rw = 45 дБ)
- Перегородки 100 мм — газобетон D500 (в мокрых зонах — гидроизоляция)
- Вентиляционные каналы В1...В7 (сталь/пластик Ø125-160 в шахте); В1*, В7* на 2 этаже — короб EI 30 (ГКЛО 2×12,5 / газобетон 100)

Примечания

- Отметка ±0,000 соответствует уровню чистого пола 1-го этажа; планировочная отметка земли — 0,450.
- Высота этажа 3,300 (в чистоте 3,000). Перекрытия — монолитные ж/б плиты 200 мм по СП 63.13330.
- Наружные стены — газобетон D400 B2.5 400 мм на клею (шов 2-3 мм), наружная отделка — паропроницаемая перегородки спален/кабинета — 150 мм (Rw = 45 дБ), прочие — 100 мм; гараж и котельная — 200 мм (REI 45), штукатурка 10 мм, фронтоны — планкен из лиственницы; цоколь — клинкерная плитка по ЭППС 50 мм.
- Перекрытия — из U-блоков с монолитным ж/б заполнением (см. RP-2); над проемами ≥ 2,4 м — монолитные балки.
- Окна — ПВХ 70 мм, 2-камерный стеклопакет с i-стеклом и аргонем, R ≥ 0,72 м²·°С/Вт; цвет — антрацит.
- Полы 1-го этажа: по плите — ЭППС/ПСБ-С 150 мм, стяжка 120 мм с трубами тёплого пола, покрытие.
- Гараж — отапливаемый (+10 °С), отделён противопожарными перегородками EI 45 и дверью EI 30.
- Котельная: газовый конденсационный котёл 32 кВт; окно 0,9×1,2 (≥0,03 м²/м²), вентканал В1, дверь EI 30.
- Расстановка мебели и оборудования — условная, для проверки функциональности планировки.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГУП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		План 1-го этажа на отм. 0,000	Лист	Листов
Шифр	АР-1	Масштаб 1:50	5	32
Дата	09.2026	Стадии: ЭП	Эскизы проект — не для строительства	



План 2-го этажа на отм. +3,300 М 1:50

Экспликация помещений 2-го этажа

№	Наименование помещения	Площадь, м²	Пол
2.01	Холл (лаундж)	22.11	паркетная доска
2.02	Коридор	10.87	паркетная доска
2.03	Санузел детский	5.32	керамогранит
2.04	Бельевая	4.65	паркетная доска
2.05	Спальня 3	16.37	паркетная доска
2.06	Спальня 4	18.00	паркетная доска
2.07	Спальня 2 (гостевая)	25.69	паркетная доска
2.08	Ванная общая	10.05	керамогранит
2.09	Постирочная-гладильная	9.63	керамогранит
2.10	Коридор (зап.)	7.47	паркетная доска
2.11	Санузел мастер	5.16	керамогранит
2.12	Гардеробная	4.08	паркетная доска
2.13	Прихожая спальни	3.17	паркетная доска
2.14	Спальня родителей	21.51	паркетная доска
Итого по этажу		164.09	

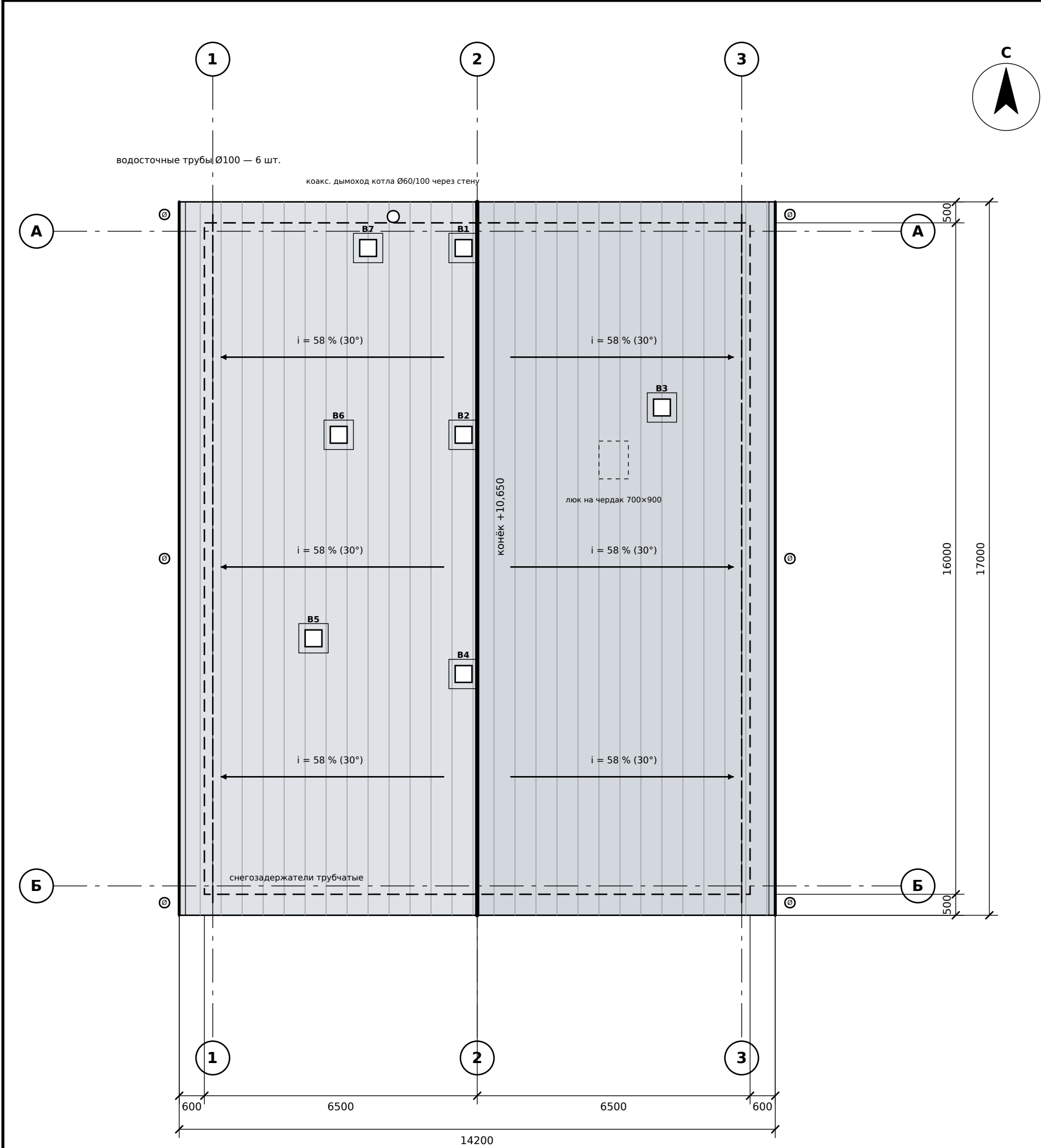
Условные обозначения

- Наружные стены — газобетон D400 B2.5, 400 мм (несущие)
- Внутренняя несущая стена по оси 2 — газобетон D500 B3.5, 250 мм
- Перегородки 200 мм (гараж, котельная) — газобетон D500, REI 45
- Перегородки 150 мм — газобетон D500, ограждающие спальни и кабинет (Rw = 45 дБ)
- Перегородки 100 мм — газобетон D500 (в мокрых зонах — гидроизоляция)
- Вентиляционные каналы В1...В7 (сталь/пластик Ø125-160 в шахте); В1*, В7* на 2 этаже — короб EI 30 (ГКЛО 2×12,5 / газобетон 100)

Примечания

- Отметка ±0.000 соответствует уровню чистого пола 1-го этажа; планировочная отметка земли — 0.450.
- Высота этажа 3.300 (в чистоте 3.000). Перекрытия — монолитные ж/б плиты 200 мм по СП 63.13330.
- Наружные стены — газобетон D400 B2.5 400 мм на клею (шов 2-3 мм), наружная отделка — паропроницаемая перегородки спален/кабинета — 150 мм (Rw = 45 дБ), прочие — 100 мм; гараж и котельная — 200 мм (REI 45), штукатурка 10 мм, фронтоны — планкен из лиственницы; цоколь — клинкерная плитка по ЭППС 50 мм.
- Перекрышки — из U-блоков с монолитным ж/б заполнением (см. КР-2); над пробнами ≥ 2.4 м — монолитные балки.
- Окна — ПВХ 70 мм, 2-камерный стеклопакет с i-стеклом и аргонем, R ≥ 0.72 м²·°С/Вт; цвет — антрацит.
- Полы 1-го этажа: по плите — ЭППС/ПСБ-С 150 мм, стяжка 120 мм с трубами тёплого пола, покрытие.
- Гараж — отапливаемый (+10 °С), отделён противопожарными перегородками EI 45 и дверью EI 30.
- Котельная: газовый конденсационный котёл 32 кВт, окно 0.9×1.2 (≥0.03 м²/м²), вентканал В1, дверь EI 30.
- Расстановка мебели и оборудования — условная, для проверки функциональности планировки.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		План 2-го этажа на отм. +3,300	Лист	Листов
Шифр	АР-2	Масштаб 1:50	6	32
Дата	09.2026	Стадии: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	



План кровли М 1:100

Основные показатели кровли

Показатель	Значение
Тип кровли	двускатная, холодный чердак
Уклон	30° (58 %)
Покрытие	фальцевая кровля, сталь 0,5 мм, RAL 7016
Площадь в плане	241,4 м²
Площадь скатов	278,7 м²
Длина ската	8,20 м
Длина конька	17,0 м
Свесы: карниз / фронтон	600 / 500 мм
Желоба Ø125	2 × 17,0 м
Водосточные трубы Ø100	6 шт. × ≈7,3 м
Снегозадержатели	2 × 16,4 м
Вентвыходы	7 шт. (B1...B7), утеплённые, с колпаками
Отметка конька / карниза	+10,650 / +6,554 (низ свеса)

Состав кровли (сверху вниз)

- Фальцевая кровля (двойной стоячий фальц), сталь 0,5 мм с покрытием.
- Подкладочный ковёр / объёмная разделительная мембрана.
- Сплошной настил — влагостойкая фанера ФСФ 12 мм или ОСП-3 12 мм.
- Обрешётка 50×50 шаг 300 мм; контробрешётка 50×50 (вентзазор 50 мм).
- Гидроветрозащитная диффузионная мембрана.
- Стропила 50×200 (С24), шаг 600 мм; прогоны 100×200; стойки 100×150 шаг 3,0 м.
- Чердак холодный, проветриваемый: карнизные продухи + жалюзийные решётки 600×900 во фронтонах.
- Утепление — по чердачному перекрытию: минвата 250 мм ($\lambda \leq 0,040$) по пароизоляции, сверху ветрозащита.
- Проходы вентканалов через кровлю — заводские проходные элементы с уплотнением, вентвыходы утеплённые.
- Водосток наружный организованный: желоба Ø125, трубы Ø100, отвод в ливневую канализацию.

Разраб.	Claude (ИМ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		План кровли	Лист	Листов
Шифр	АР-3	Масштаб 1:100	7	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

The drawing shows a two-story house with a gabled roof. The roof is brown with a dark grey ridge and eaves. There are four chimneys on the roof. The walls are light beige. The house has several windows: two large windows on the ground floor, two smaller windows on the second floor, and a small square window in the center of the roof. The drawing includes elevation markers on the left and right sides and a horizontal dimension line at the bottom with three points labeled 1, 2, and 3.

Elevation markers on the left side:

- +10,650
- +6,500
- +3,300
- ±0,000
- 0,450

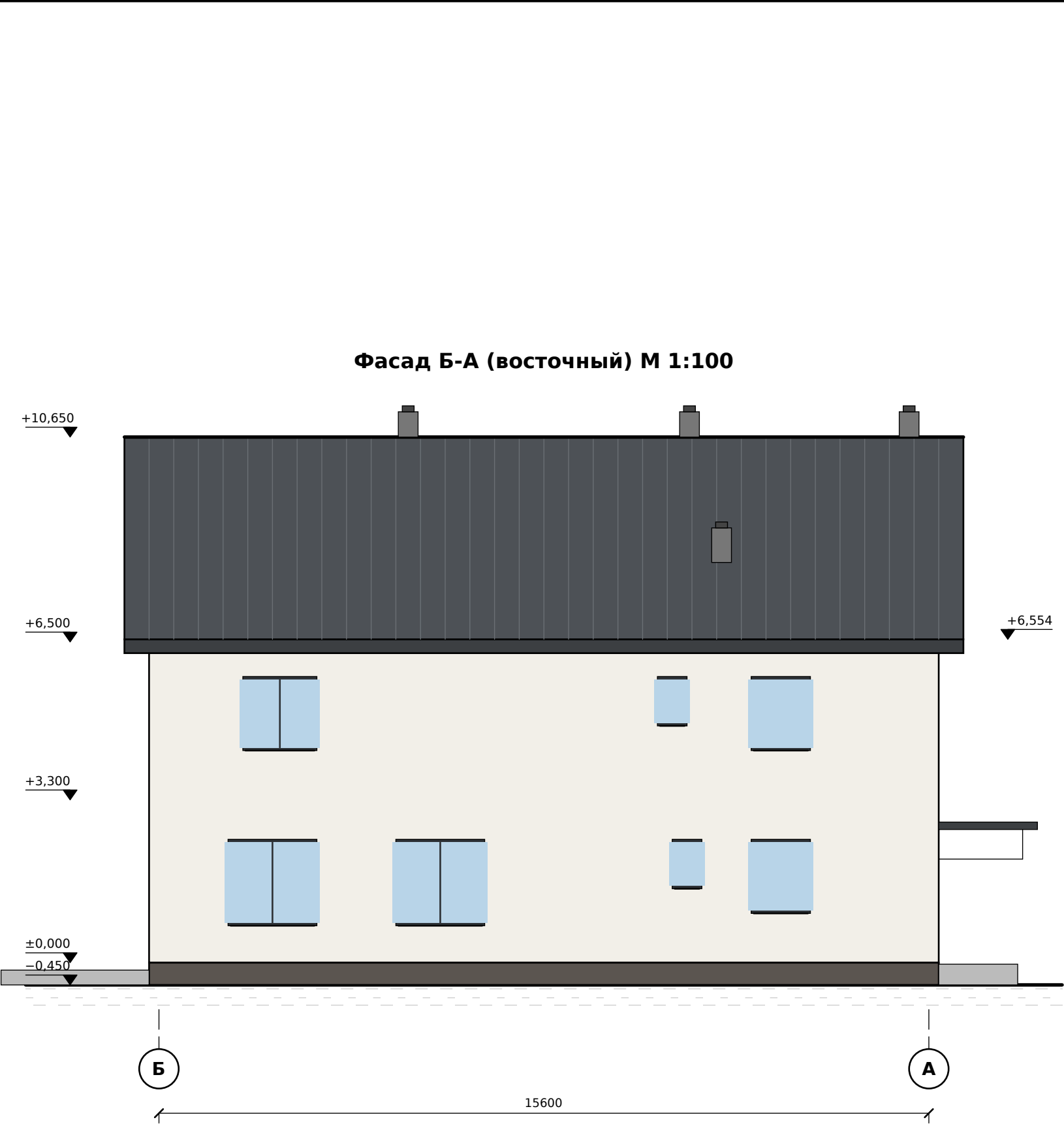
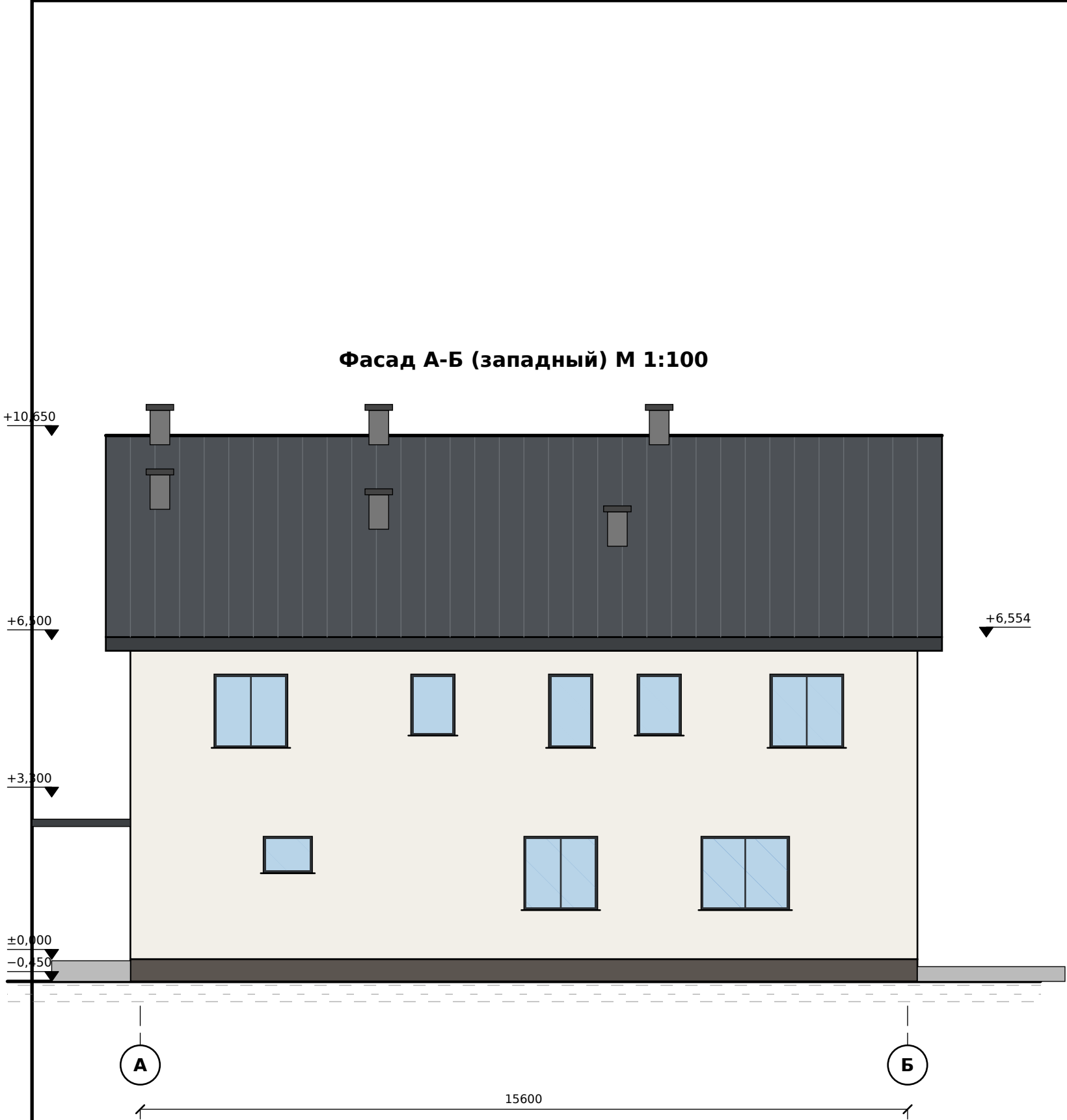
Elevation marker on the right side:

- +6,554

Horizontal dimension line at the bottom with points 1, 2, and 3. The distance between point 1 and point 2 is 6300. The distance between point 2 and point 3 is 6300.

№	Элемент	Материал / цвет
1	Стены	штукатурка тонкослойная паропроницаемая по газобетону, окраска силикатной краской, RAL 9003 (белый)
2	Фронтоны	планкен лиственница 20х140, скрытый крепёж, масло с УФ-фильтром, тон «натуральный»
3	Кровля, желоба, козырёк	фальцевая кровля / водосток сталь с полимерным покрытием RAL 7016 (антрацит)
4	Цоколь	клинкерная плитка тёмно-серая по ЭППС 50 мм, отлив из окрашенной стали
5	Окна, двери, ворота	PBX/алюминий ламинация RAL 7016 снаружи, белые внутри; ворота секционные RAL 7016
6	Терраса, крыльцо	керамогранит морозостойкий R11 / крупноформатная плитка по бетонному основанию
7	Ограждения	французские балконы отсутствуют; ограждение крыльца — сталь, порошковая окраска RAL 7016

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Фасады 3-1 и 1-3	Лист	Листов
Шифр	AP-4	Масштаб 1:100	8	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП Эскизный проект — не для строительства		

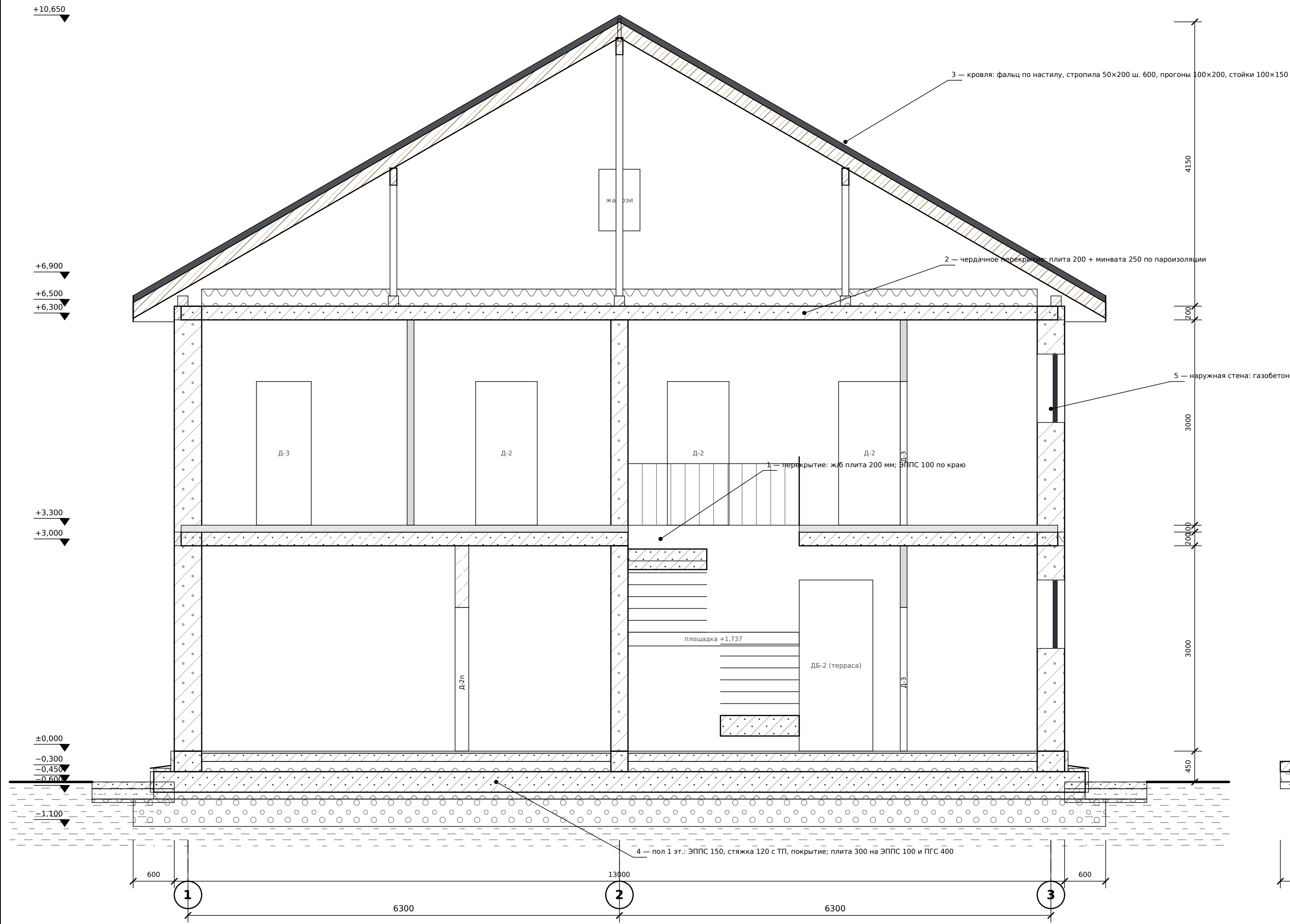


Наружная отделка (ведомость)

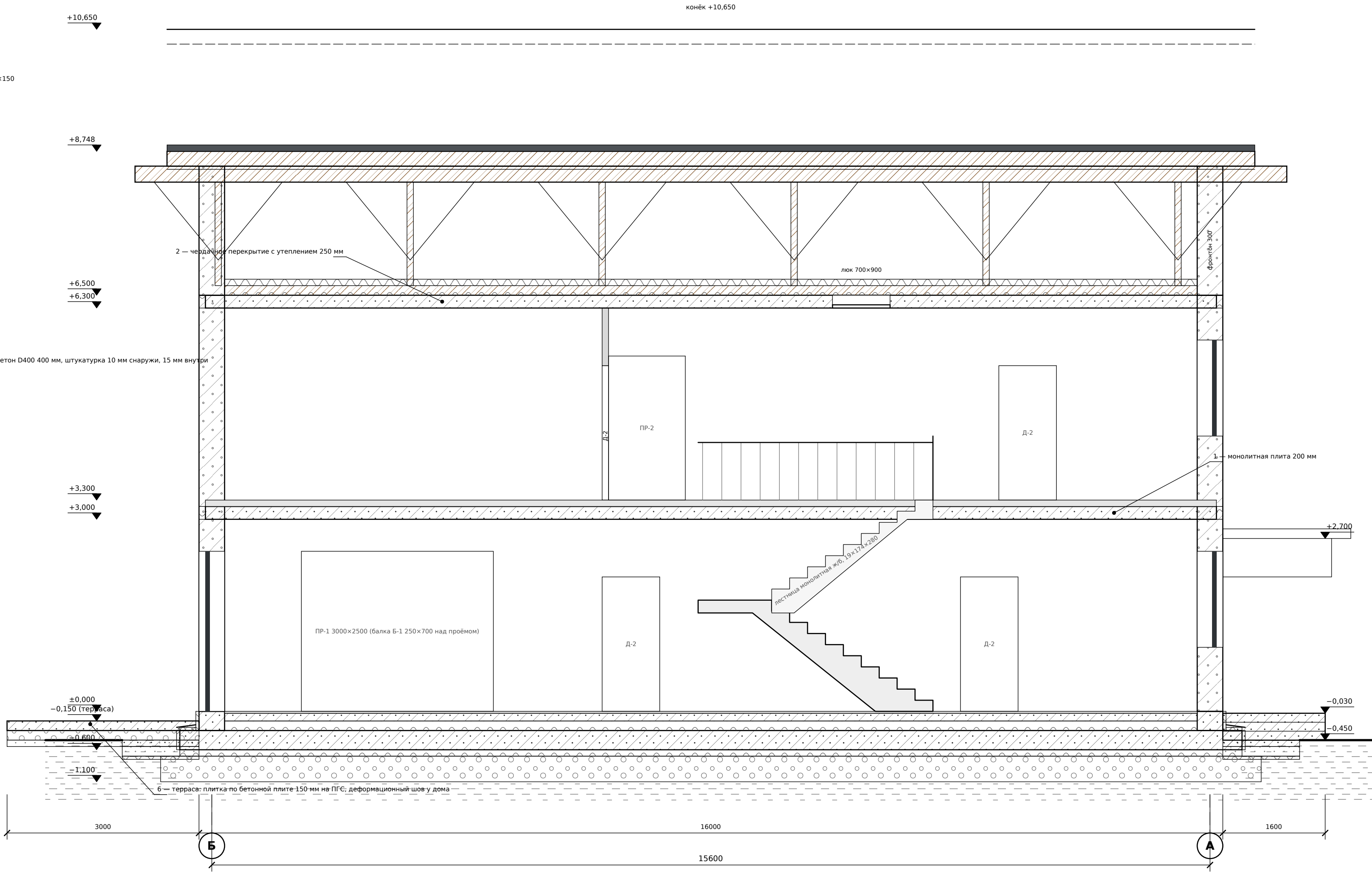
№	Элемент	Материал / цвет
1	Стены	штукатурка тонкослойная паропроницаемая по газобетону, окраска силикатной краской, RAL 9003 (белый)
2	Фронтоны	планкен лиственница 20×140, скрытый крепёж, масло с УФ-фильтром, тон «натуральный»
3	Кровля, желоба, козырёк	фальцевая кровля / водосток сталь с полимерным покрытием RAL 7016 (антрацит)
4	Цоколь	клинкерная плитка тёмно-серая по ЭППС 50 мм, отлив из окрашенной стали
5	Окна, двери, ворота	ПВХ/алюминий ламинация RAL 7016 снаружи, белые внутри; ворота секционные RAL 7016
6	Терраса, крыльцо	керамогранит морозостойкий R11 / крупноформатная плитка по бетонному основанию
7	Ограждения	французские балконы отсутствуют; ограждение крыльца — сталь, порошковая окраска RAL 7016

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Фасады А-Б и Б-А	Лист	Листов
Шифр	АР-5	Масштаб 1:100	9	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

Разрез 1-1 М 1:50



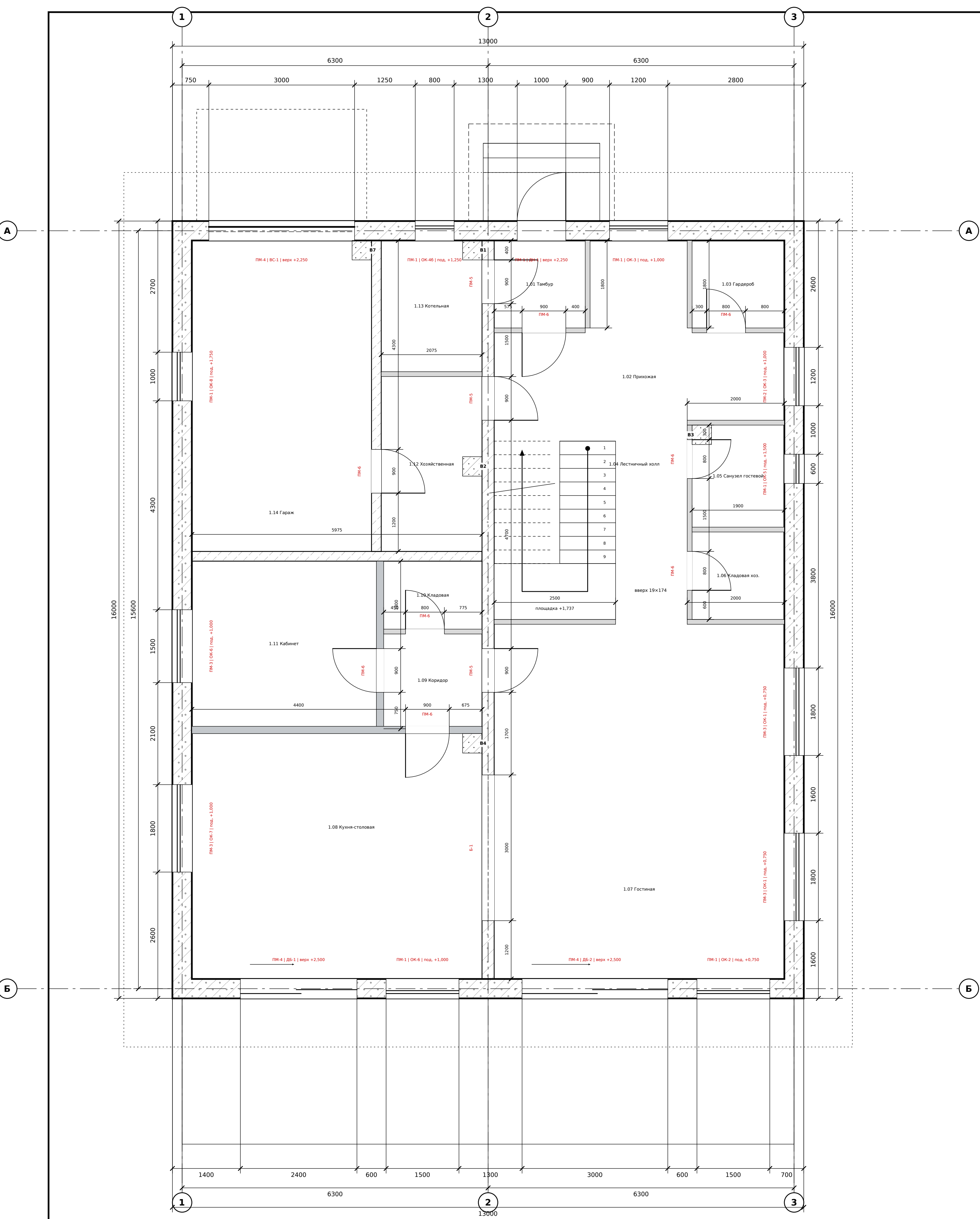
Разрез 2-2 М 1:50



Примечания

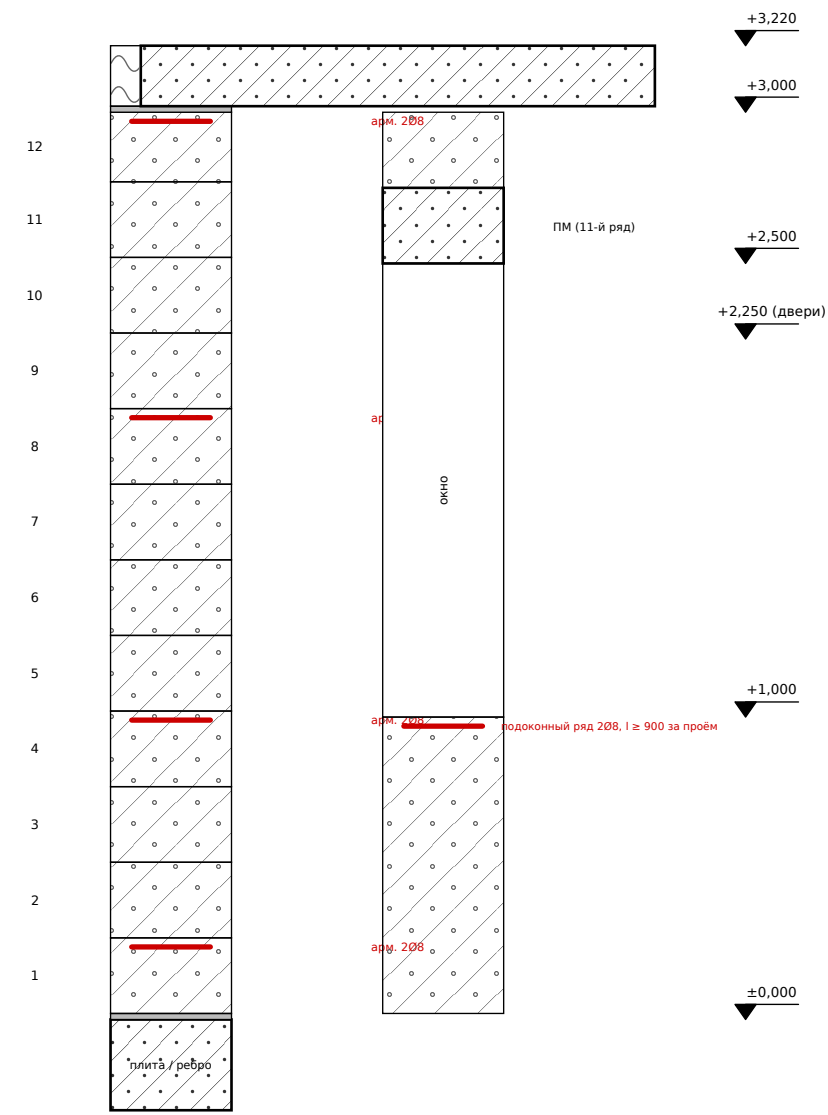
- Разрез 1-1 — по оси лестницы (у = 5,0 м), взгляд на юг; разрез 2-2 — по холлу и гостиной (х = 9,6 м), взгляд на запад.
- Фундамент — монолитная ж/б плита 300 мм (В25 W6 F150) с ребрами-ростверком 400×300 под несущими стенами, по ЭППС 100 мм и уплотнённой подушке из ПГС 400 мм; утеплённая отмостка 1,0 м (ЭППС 50). Требуются инженерно-геологические изыскания!
- Перекрытия монолитные 200 мм В25, арматура А500С (см. КР-2). По периметру — терморазрыв ЭППС 100 мм (торец плиты).
- Кровля наклонная: стропила 50×200 ш. 600 по прогонам 100×200 на стойках 100×150 (шаг 3,0 м) и лежнях 150×150 по плите.
- Утепление чердачного перекрытия — минеральная вата 250 мм (2 слоя вразбежку) по пароизоляции; чердак холодный, проветриваемый.
- Лестница монолитная ж/б, ширина марша 1150, 19 подъёмов 174×280, ограждение h = 900 (для детей — 1100, с заполнением ≤ 100 мм).

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГУИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Разрезы 1-1, 2-2	Лист	Листов
Шифр	АР-6	Масштаб 1:50	10	32
Дата	09.2026	Стадии: ЭП	Эскизы проект — не для строительства	



Кладочный план 1-го этажа на отм. 0,000 М 1:50

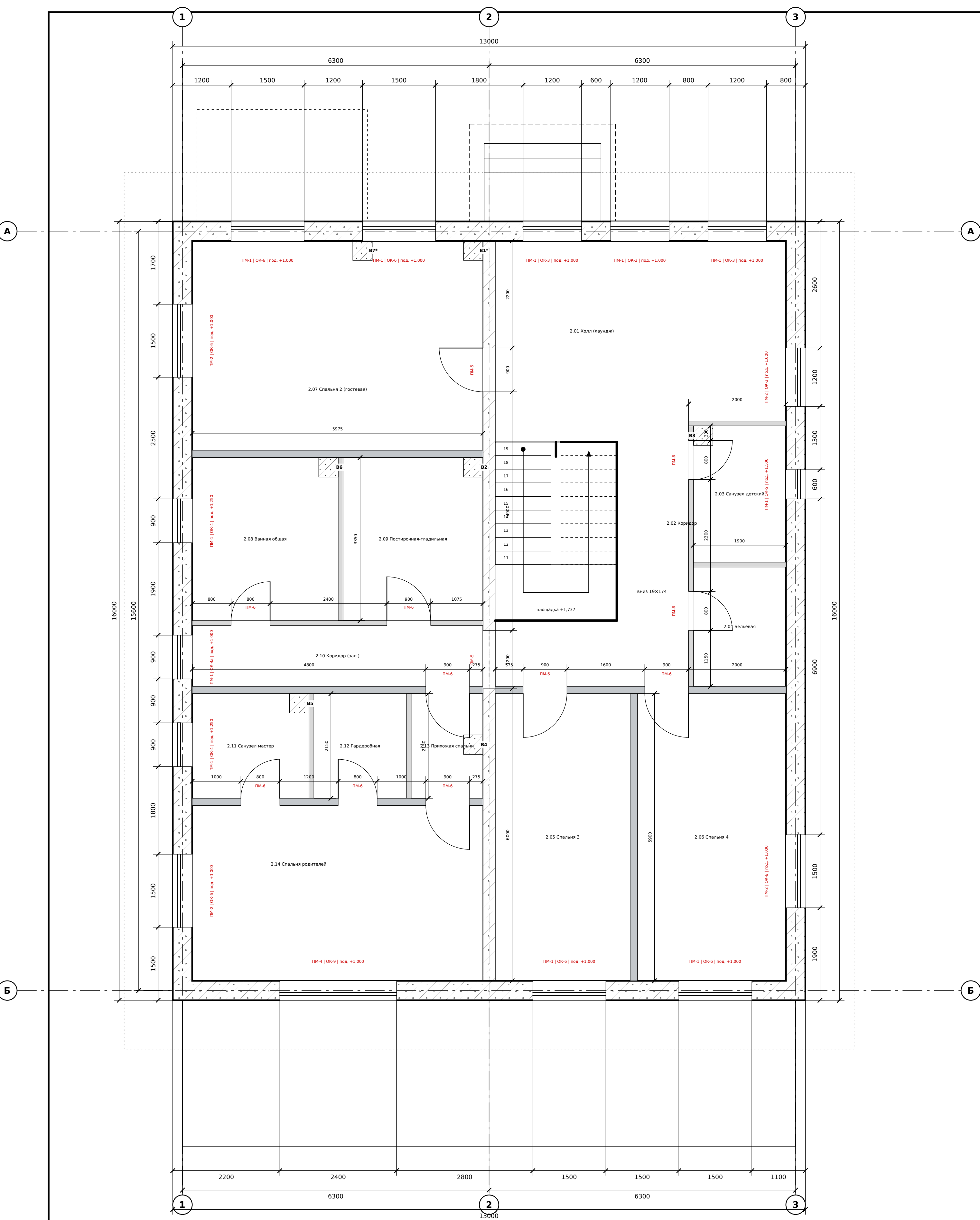
Раскладка кладки по высоте (наружная стена, ряд 250 мм) М 1:25



Указания по кладке

- 1. Блоки: наружные стены — D400 B2.5 625×250×400 (25 шт./м³, поддон 1,8 м³); стена оси 2 — D500 B2.5 625×250×250; перегородки — D500 625×250×100(150/200). Клей — 25 кг/м³ кладки (зачной — зинный клей до -10 °C).
- 2. 1-й ряд — на ЦТР М100 по 2 слоям гидроизоляции, выверка по нивелиру; далее — только клей, шов 2-3 мм, перевязка ≥ 125 мм.
- 3. Армирование: ряды 1, 4 (подоконный), 8, 12 — 2Ø8 А500С в штробах 40×40 на клею; углы — гнутые стержни; опорные зоны перемычек — 2Ø8 длиной ≥ 1500 мм; фронтоны — каждый 3-й ряд.
- 4. Перемычки: ПМ-1...ПМ-3 — U-блоки 400 с ардом 250×200 (11-й ряд, +2.500...+2.750), ПМ-4 — монолит 400×300 (верх проёма +2.250, +2.500 / для порталов +2.500...+2.800), ПМ-5 — U-блок 250, ПМ-6 — заводские перемычки 100/150/200 или 2,250×5; Б-1 — балка 250×700 (на +2.500).
- 5. Перегородки — на клею, к стенам — гибкие связи (пластины) через 2 ряда, вверх — зазор 20 мм (ППУ/минвата). Перегородки 150 мм — между спальнями/кабинетом и смежными помещениями; 200 мм — гараж и котельная (REI 45), с дверями EI 30.
- 6. Вентканалы В1...В7 — коробка 400×400 из блоков 100 мм с гильзани Ø125-160; в спальне 2 коробка В1, В7 — обшивка ГКЛО 2×12,5 (EI 30).
- 7. Отделка проёмов: четверть под окна выполняется ППУ/ЭППС 50 мм по наружной грани (терморазрыв), монтажный шов по ГОСТ 30971.
- 8. Привязки проёмов — от наружных граней стен и осей; при расхождении с АР — приоритет КЛ; размеры проверить по месту после плиты.

Разраб.	Claude (МИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Кладочный план 1-го этажа	Лист	Листов
Шифр	КЛ-1	Масштаб 1:50	11	32
Дата	09.2026	Стадии: ЭП	Эскизы: проект — не для строительства	



Кладочный план 2-го этажа на отм. +3,300 М 1:50

Раскладка кладки по высоте (наружная стена, ряд 250 мм) М 1:25



Указания по кладке

- Блоки: наружные стены — D400 B2.5 625×250×400 (15 шт./м³), подокон. 1.8 м³, стена осн. 2 — D500 B3.5 625×250×250; перегородки — D500 625×250×100/150/200. Клей — 25 кг/м³ кладки (зимой — зимний клей до -10 °C).
- 1-й ряд — на ЦТР М100 по 2 слоям гидроизоляции, выверка по нивелиру; далее — только клей, шов 2-3 мм, перевязка ≥ 125 мм.
- Армирование: ряды 1, 4 (подоконный), 1 ± 900 мм за проём), 8, 12 — 2Ø8 А500С в штробах 40×40 на клее; углы — гнутые стержни; опорные зоны перемычек — 2Ø8 длиной ≥ 1500 мм; фронтоны — каждый 3-й ряд.
- Перемычки: ПМ-1...ПМ-3 — U-блоки 400 с армзон 250×200 (11-й ряд, +2,500...+2,750), ПМ-4 — монолит 400×300 (верх проёма +2,250...+2,500 / для порталов +2,500...+2,800), ПМ-5 — U-блок 250, ПМ-6 — заводские перемычки 100/150/200 или 2,250×5; Б-1 — балка 250×700 (на +2,500).
- Перегородки — на клею, к стенам — гибкие связи (пластины) через 2 ряда, вверх — зазор 20 мм (ППУ/минвата). Перегородки 150 мм — между спальнями/кабинетом и смежными помещениями; 200 мм — гараж и котельная (REI 45), с дверями EI 30.
- Вентканалы В1...В7 — коробка 400×400 из блоков 100 мм с гильзани Ø125-160; в спальне 2 коробка В1, В7 — обшивка ГКЛО 2×12,5 (EI 30).
- Отделка проёмов: четверть под окна выполняется ППУ/ЭППС 50 мм по наружной грани (терморазрыв), монтажный шов по ГОСТ 30971.
- Привязки проёмов — от наружных граней стен и осей; при расхождении с АР — приоритет КЛ; размеры проверить по месту после плиты.

Разраб.	Сладе (МИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Кладочный план 2-го этажа	Лист	Листов
Шифр	КЛ-2	Масштаб 1:50	12	32
Дата	09.2026	Стадии: ЭП	Эскизы: проект — не для строительства	

План полов и потолков 1-го этажа на отм. 0,000 М 1:50

Экспликация полов (ГОСТ 21.501, форма 4)

Тип	Помещения	Состав пола (сверху вниз)	м²
1	1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.12, 1.13	Керамогранит 600×600 R10 — 10 мм на клею 5 мм; стяжка ЦПС М200 105 мм с трубами ТП (арм. сетка Ø4 100×100); плёнка ПЭ; ЭППС 150 мм; плита 300	94.4
2	1.07, 1.11	Инженерная доска 14 мм на клею 3 мм; стяжка ЦПС 103 мм с трубами ТП; плёнка ПЭ; ЭППС 150 мм; плита 300	56.5
3	1.14	Упрочнённый бетон с топплингом 20 мм по плите 300 (уклон 1 % к воротам); деформёрный шов по периметру	23.7

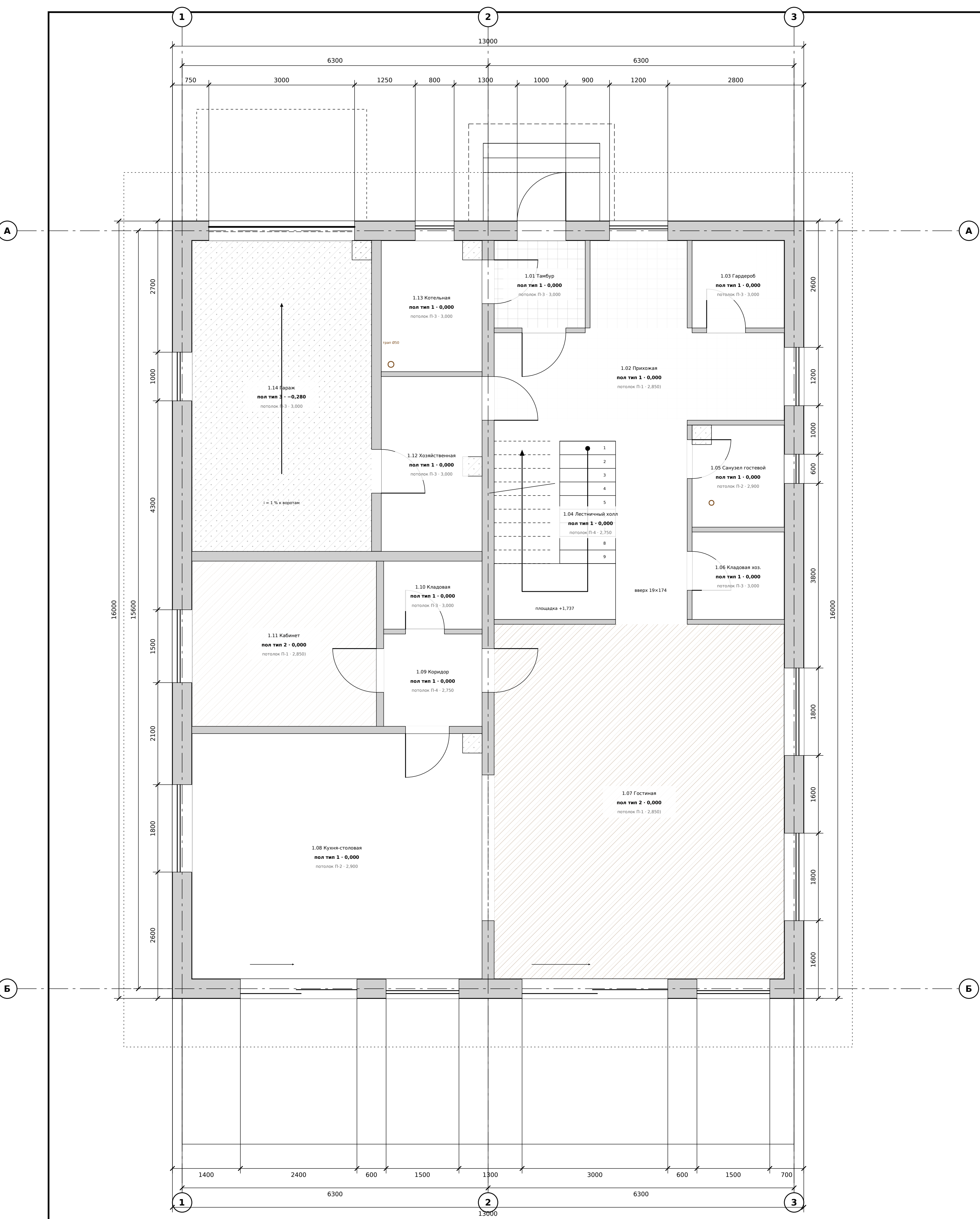
Типы потолков

Тип	Описание
П-1	ГКЛ 12.5 мм на каркасе, шпаклёвка, окраска (h = 2,850)
П-2	натяжной ПВХ матовый (санузлы, кухни, постирочная), h = 2,900
П-3	окраска по плите / штукатурка (гараж, котельная, кладовые), h = 3,000
П-4	ГКЛ с подшивкой под трассы ПВХ (опция), h = 2,750

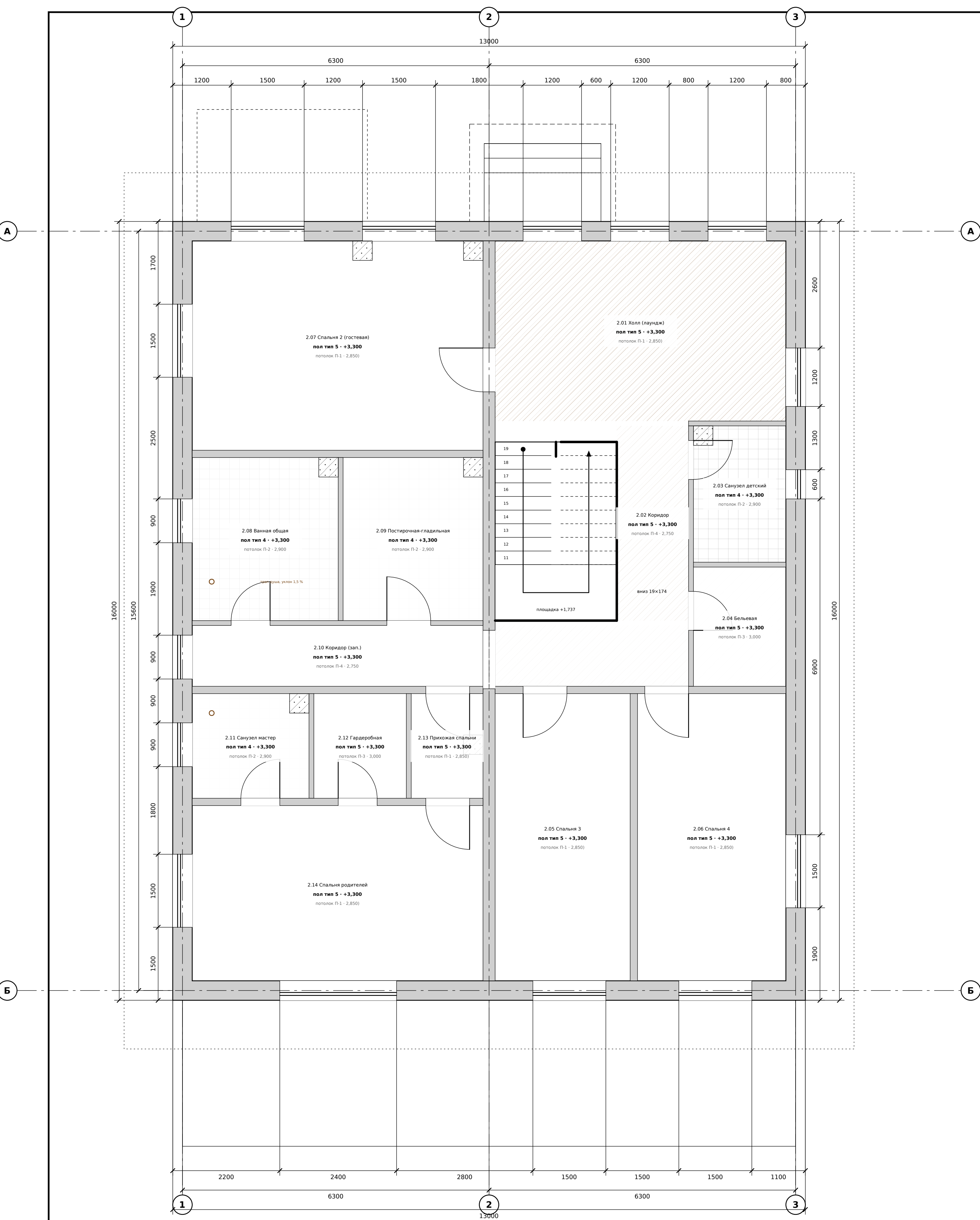
- керамогранит (типы 1, 4)
- инженерная доска (типы 2, 5)
- бетон с топплингом (тип 3)

Примечания

1. Стяжка — полусухая ЦПС М200 с фиброй, армирование сеткой Ø4 100×100 над трубами ТП, деформёрная лента 8 мм по периметру и вокруг колонн/шacht; деформационные швы — в дверных проёмах и при площади > 40 м² (гостиная — шов по оси проёма ПР-1). Прогрев ТП перед укладкой покрытий — по протоколу.
2. Санузлы, постирочная, котельная — обмазочная гидроизоляция с заведением на стены 200 мм (у душа — 1500 мм), в душевых — трапы, уклон 1-1.5 %.
3. Тип 3 (гараж) — топплинг кварцевый по свежеуложенному бетону, шлифовка, пропитка; уклон 1 % к воротам, порог 30 мм у двери в 1.12.
4. Потолки — после прокладки трасс (электрика в гофре, воздуховоды опции ПВХ); ревизионные люки у коллекторов и вентклапанов.
5. Отметки чистого пола: 1 этаж ±0,000 (гараж -0,280, терраса -0,150, крыльцо -0,030), 2 этаж +3,300; перепады между помещениями — 0 (кроме гаража).
6. Уровни покрытий разных типов в дверных проёмах — ровень (доска 14×3) / керамогранит 10×5 — по толщине стяжки.



Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		План полов и потолков 1-го этажа	Лист	Листов
Шифр	ПП-1	Масштаб 1:50	13	32
Дата	09.2026	Стадии: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	



План полов и потолков 2-го этажа на отм. +3,300 М 1:50

Экспликация полов (ГОСТ 21.501, форма 4)

Тип	Помещения	Состав пола (сверху вниз)	м²
4	2.03, 2.08, 2.09, 2.11	Керамогранит 10 мм на клею 5 мм (в санузлах — по обозначной гидроизоляции); стяжка ЦПС 65 мм с трубами ТП; ПСБ-С 25 20 мм; плита 200	30,2
5	2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14	Инженерная доска 14 мм на клею 3 мм; стяжка ЦПС 63 мм с трубами ТП; ПСБ-С 25 20 мм; плита 200	133,9

Типы потолков

Тип	Описание
П-1	ГКЛ 12,5 мм на каркасе, шпаклёвка, окраска (h = 2,850)
П-2	натяжной ПВХ матовый (санузлы, кухни, постирочная), h = 2,900
П-3	окраска по плите / штукатурка (гараж, котельная, кладовые), h = 3,000
П-4	ГКЛ с подшивкой под трассы ПВУ (опция), h = 2,750

- керамогранит (типы 1, 4)
- инженерная доска (типы 2, 5)
- бетон с топпингом (тип 3)

Примечания

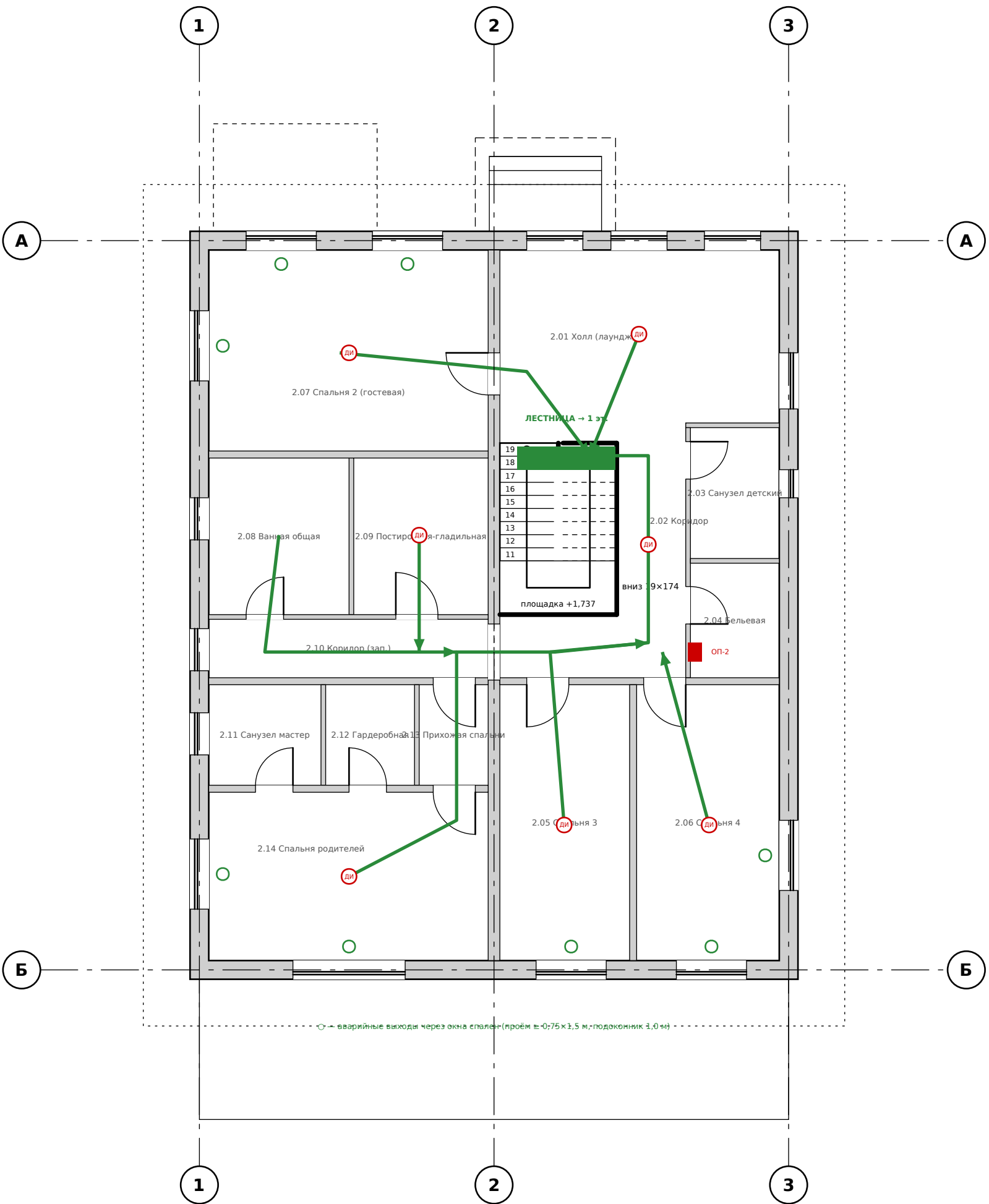
- Стяжка — полусухая ЦПС М200 с фиброй, армирование сеткой Ø4 100×100 над трубами ТП; демферная лента 8 мм по периметру и вокруг колонн/шахт; деформационный шов — в дверных проёмах и при площади > 40 м² (Гостиная — шов по оси проёма ПР-11; Простая ТП перед укладкой покрытий — по протоколу).
- Санузлы, постирочная, котельная — обозначная гидроизоляция с заведением на стены 200 мм (у душа — 1500 мм), в душевых — трапы, уклон 1-1,5 %.
- Тип 3 (Гараж) — топпинг: кварцевый по свежесухожённому бетону, шифовка, пропитка; уклон 1 % к воротам, порог 30 мм у двери в 1.12.
- Потолки — после прокладки трасс (электрика в гофре, воздуховоды опции ПВУ); ревизионные люки у коллекторов и вентканалов.
- Отметки чистого пола: 1 этаж ±0.000 (гараж -0.080, терраса -0.150, крыльцо -0.030), 2 этаж +3.300; перепады между помещениями — 0 (кроме гаража).
- Уровни покрытий разных типов в дверных проёмах — ровные (доска 14+3 / керамогранит 10+5 — по толщине стяжки).

Пути эвакуации и противопожарные мероприятия М 1:100

План 1-го этажа



План 2-го этажа



Противопожарные мероприятия (123-ФЗ, СП 55.13330.2016, СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 7.13130.2013)

Мероприятие	Решение
Степень огнестойкости / класс конструктивной пожарной опасности	III / С0 (стены и перекрытия — негорючие; кровля деревянная с огнебиозащитой — допускается для ИЖС высотой ≤ 2 этажей)
Противопожарные преграды	гараж и котельная — перегородки 200 мм REI 45; двери EI 30 с уплотнением; вентиляторы через спальню 2 — коробка EI 30; перекрытия REI 60
Эвакуационные выходы	4 выхода с 1-го этажа (главный, 2 портала террасы, ворота); со 2-го — внутренняя лестница 1,15 м + аварийные выходы через окна спален
Расстояние по путям эвакуации	макс. от дальней точки 2-го этажа до выхода = 24 м (СП 1.13130: для многоквартирных домов не нормируется, рекомендуется ≤ 40 м)
Пожарная сигнализация	автономные дымовые извещатели (ДИ) во всех жилых комнатах, холлах, коридорах, гараже и котельной — 14 шт., взаимосвязанные (радиоканал)
Первичные средства пожаротушения	огнетушители ОП-4 — гараж, котельная; ОП-2 — кухня, коридор 2 эт.; противопожарное полотно на кухне
Газовое оборудование	сигнализатор загазованности СН ₄ + СО с электромагнитным клапаном на вводе; котёл с закрытой камерой, окно котельной 0,96 м² (≥ 0,03 м²/м³)
Электроустановка	кабель ВВГнг(А)-LS, УЗО 30 мА на всех розеточных группах, УЗИП, селективное УЗО 300 мА (противопожарное), молниезащита III кат.
Противопожарные расстояния	до соседних домов — ≥ 6 м (при I-II ст. огнест. соседей), ≥ 8-10 м (III), ≥ 15 м (V); проезд для пожарной техники — улица 6 м, ворота 4,0 м
Наружное пожаротушение	от пожарного гидранта/водоёма поселения (≤ 200 м); внутренний противопожарный водопровод не требуется
Дымоудаление, вентиляция	естественное проветривание через окна; вентканалы — раздельные, негорючие; кухонный зонт — жирулавливающий фильтр

Условные обозначения: ■ зелёная стрелка — путь эвакуации; ■ зелёный — эвакуационный выход; ■ красный — противопожарная преграда REI 45 / дверь EI 30; ДИ — автономный дымовой извещатель; ■ красный — огнетушитель.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пути эвакуации		Лист	Листов
Шифр	ПБ-1	Масштаб 1:100	15	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

Схема расположения фундаментной плиты на отм. -0,300 М 1:100

пандус (бетон 150 по ПГС)

крыльцо: плита 150 + ступени, деф. шов

дренаж Ø110 в геотекстиле, колодцы Ø315

пл. 150 мм по ПГС

W Ø63 (кабели)

Ст2 Ø160

Ст1 Ø160

доп. нижние Ø14 ш.200 (l=2,0 м) в полосе 2,0 м вдоль оси 2

Ст3 Ø160

K1 под плитой Ø110, i=0,02, в ПГС

Плита 300 мм, B25 W6 F150; сетки C1 (низ) и C2 (верх) Ø14 A500C ш.200×200

защитный слой: низ 50 мм, верх 35 мм; фиксаторы, ребра ростверк 400×300 / 250×300

плита террасы 150 мм на ПГС 300, сетка Ø8 ш.200, деф. шов 20 мм

пл. выпуск Ø110, лоток -1,100

цоколь: ЭПНС 50 по ребру и по верху выс.

1

Б

отмостка 1,0 м: бетон 100 (сетка Ø4),

Поз.	Наименование	Кол-во	Масса / объём
C1	Сетка нижняя Ø14 A500C, 200×200	226 м²	2.90 т
C2	Сетка верхняя Ø14 A500C, 200×200	226 м²	2.90 т
3	Доп. стержни Ø14 ш.200, l=2,0 м, полоса оси 2	76 шт.	0.18 т
4	Продольные ребер Ø12 A500C	286 м	0.25 т
5	Хомуты ребер Ø8, ш.300	239 шт.	0.12 т
6	П-образные по торцам Ø12, ш.200	302 шт.	дренаж Ø110 в ш. 0.20 т
	Итого арматуры		= 7.0 т
	Бетон B25 W6 F150 (плита + ребра)		75.6 м³

1. Основание — уплотнённая подушка из ПГС 400 мм по геотекстилю на естественном грунте (суглинок), выемка растительного слоя и слабых грунтов до отм. -1,100.
2. ТРЕБУЮТСЯ инженерно-геологические изыскания (не менее 3 скважин по 8 м) и уточнение R_0 , УГВ, пучинистости; при высоком УГВ — кольцевой дренаж обязателен.
3. Плита выступает за грань стен на 300 мм; торцы плиты и рёбер утепляются ЭППС 50, вокруг — утеплённая отмостка (защита от морозного пучения, ШО 36554501-012).
4. Бетонирование плиты — за один приём, уход за бетоном — 7 сут; рёбра — вторым этапом по выпускам (шероховатая поверхность, адгезионный шов).
5. До бетонирования уложить гильзы вводов (К1, В1, W), закладные заземления (выпуск полосы 40×4 в 1.12) и трубы канализации под плитой с испытанием.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Схема расположения фундаментной плиты. Сечение 1-1		Лист	Листов
Шифр	KP-1	Масштаб 1:100, 1:20	16	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

Схема армирования монолитного перекрытия на отм. +3,000 (аналогично 1-му этажу)

низ: рабочая Ø12 ш.200 (вдоль пролёта, ←→)
распределительная Ø10 ш.250 (↑↓)

верх у наружных стен: Ø10 ш.200, l=1,2 м

скрытые балки 25Ø8 ш.200 по контуру проёма: 4Ø14, хомуты Ø8 ш.150

4014, хомуты Ø8 ш.150

Б-1 25Ø8/100

низ: Ø12 ш.200 ←→ / Ø10 ш.250 ↑↓

12200

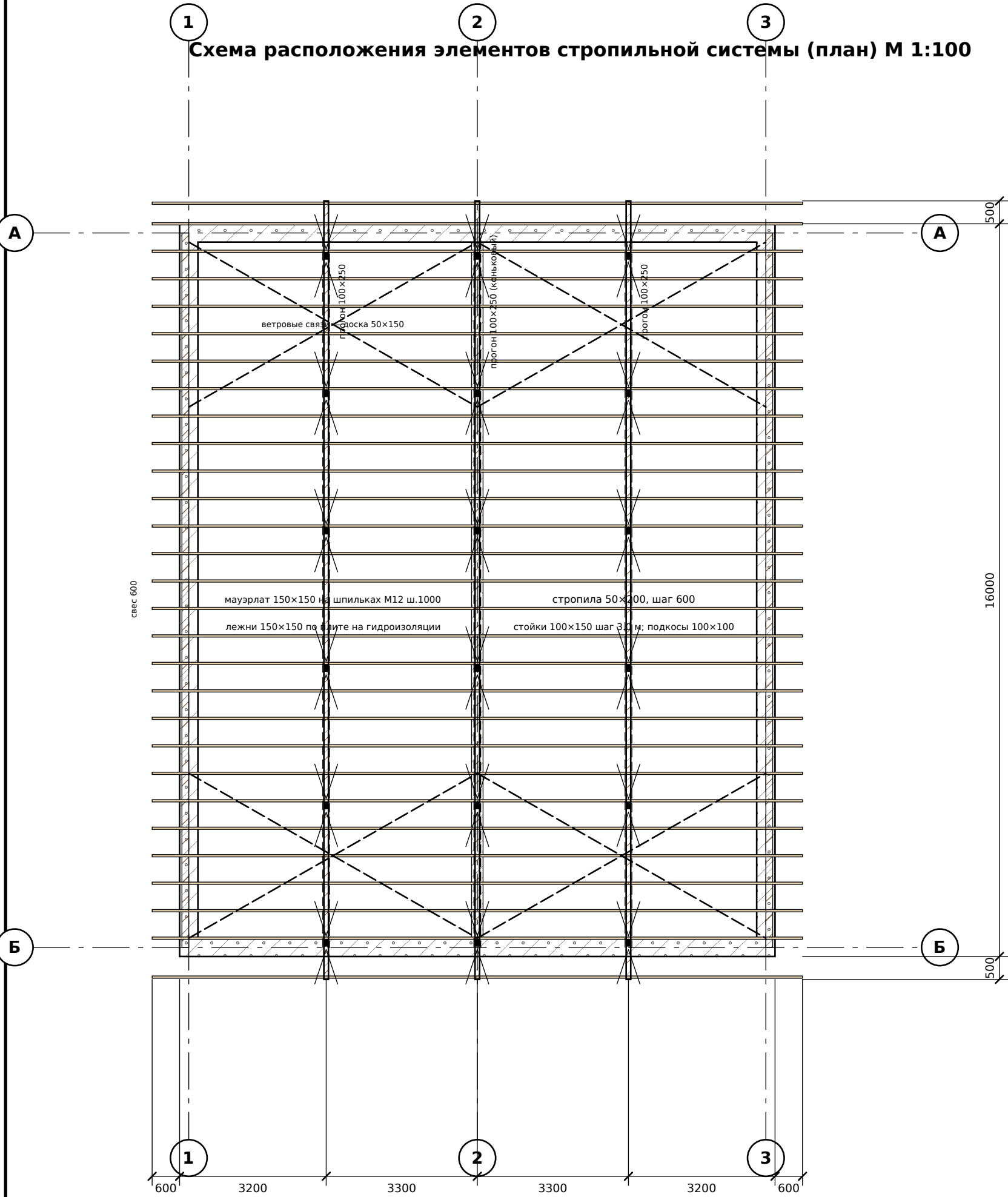
15800

1 2 3

А Б

Марка	Сечение	Армирование	шт.	Прёмы
ПМ-1	250х200 в У-блоке 400	2Ø12 + 2Ø10 (верх), хомуты Ø6 ш.150	18	ДН-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-4а, ОК-4б, ОК-5, ОК-6, ОК-8
ПМ-2	250х200 в У-блоке 400	2Ø16 + 2Ø10 (верх), хомуты Ø6 ш.150	5	ОК-3, ОК-6
ПМ-3	250х200 в У-блоке 400	2Ø18 + 2Ø10 (верх), хомуты Ø6 ш.150	4	ОК-1, ОК-6, ОК-7
ПМ-4	монолит 400х300	3Ø16 + 2Ø10 (верх), хомуты Ø8 ш.200	4	ВС-1, ДБ-1, ДБ-2, ОК-9
Б-1	балка 250х700 (ось 2), низ +2.500	4Ø20 А500С (1257 мм²), Ø8 ш.150/250	1	ПР-1 3000х2500
ПМ-5	У-Блок 250, ядро 150х200	2Ø12 + 2Ø8, хомуты Ø6 ш.150	5	двери в стене оси 2 (Д-2), ПР-2
ПМ-6	заводская газобетонная / 2х250х5	—	16	двери в перегородках 100/200 мм

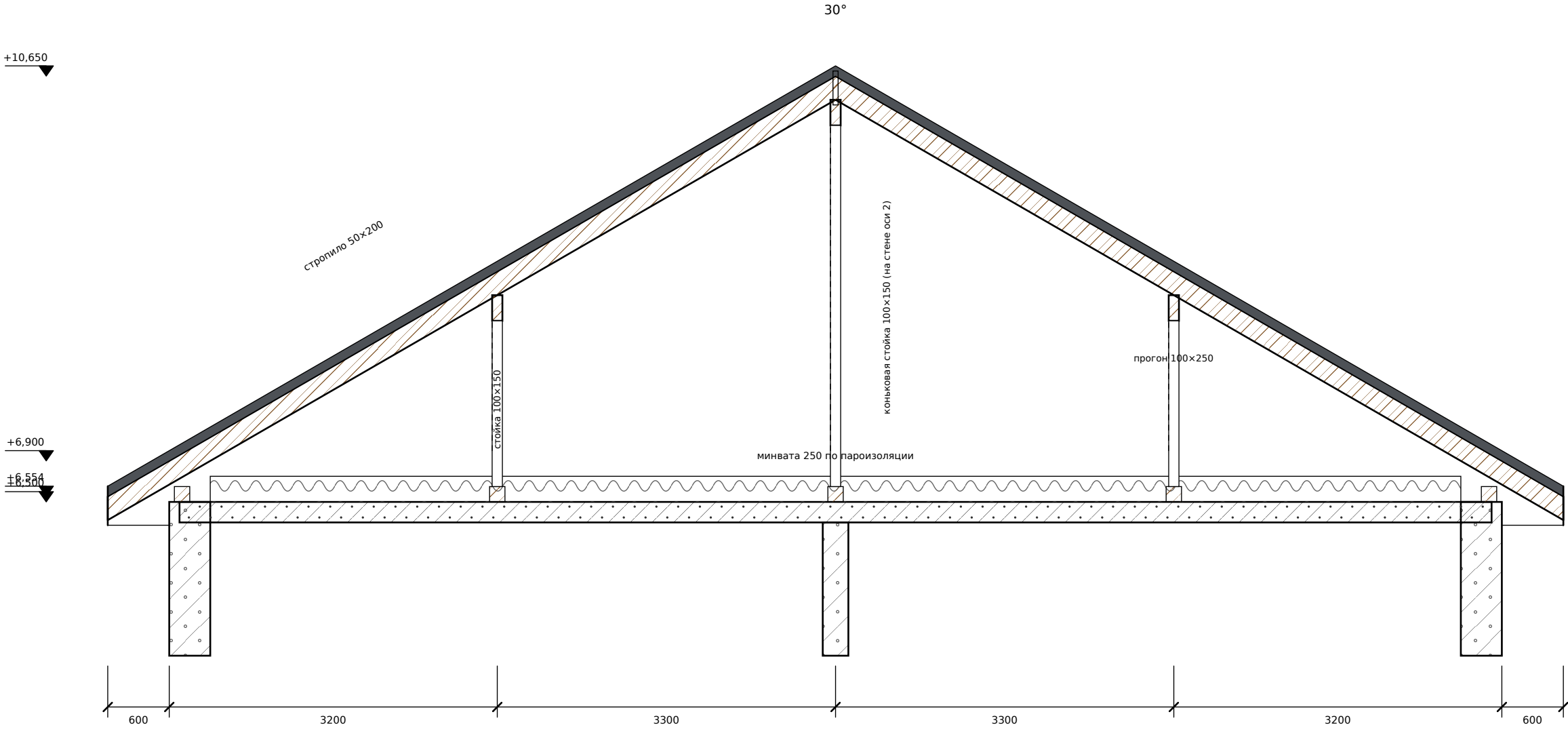
Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГУИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Схема армирования перекрытий. Балка Б-1. Ведомость перемычек		Лист	Листов
Шифр	КР-2	Масштаб 1:100, 1:20	17	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП Эскизный проект — не для строительства		



Примечания

1. Древесина хвойных пород 2-го сорта (С24) по ГОСТ 8486, влажность ≤ 20 %; антисептирование и огнебиозащита (II группа) всех элементов.
2. Стойки на лежнях по гидроизоляции (2 слоя рубероида); лежни к плите — анкер-болты М12 ш.1000. Коньковые стойки — над стеной оси 2.
3. Стропила к мауэрлату — скользящая/жёсткая опора (уголки 90×90×65 с усилением), к прогонам — уголки; в коньке — накладки на болтах М12.
4. Продольная жёсткость — подкосы 100×100 к стойкам под 45° в плоскости прогона; поперечная — ветровые связи у фронтонов и сплошной настил.
5. Расчёт см. docs/03_KP; σ_стропила = 6,2 МПа ≤ 13 МПа; прогон с подкосами 3,9 МПа; стойки N ≤ N_u.

Разрез по кровле (поперечный) М 1:50

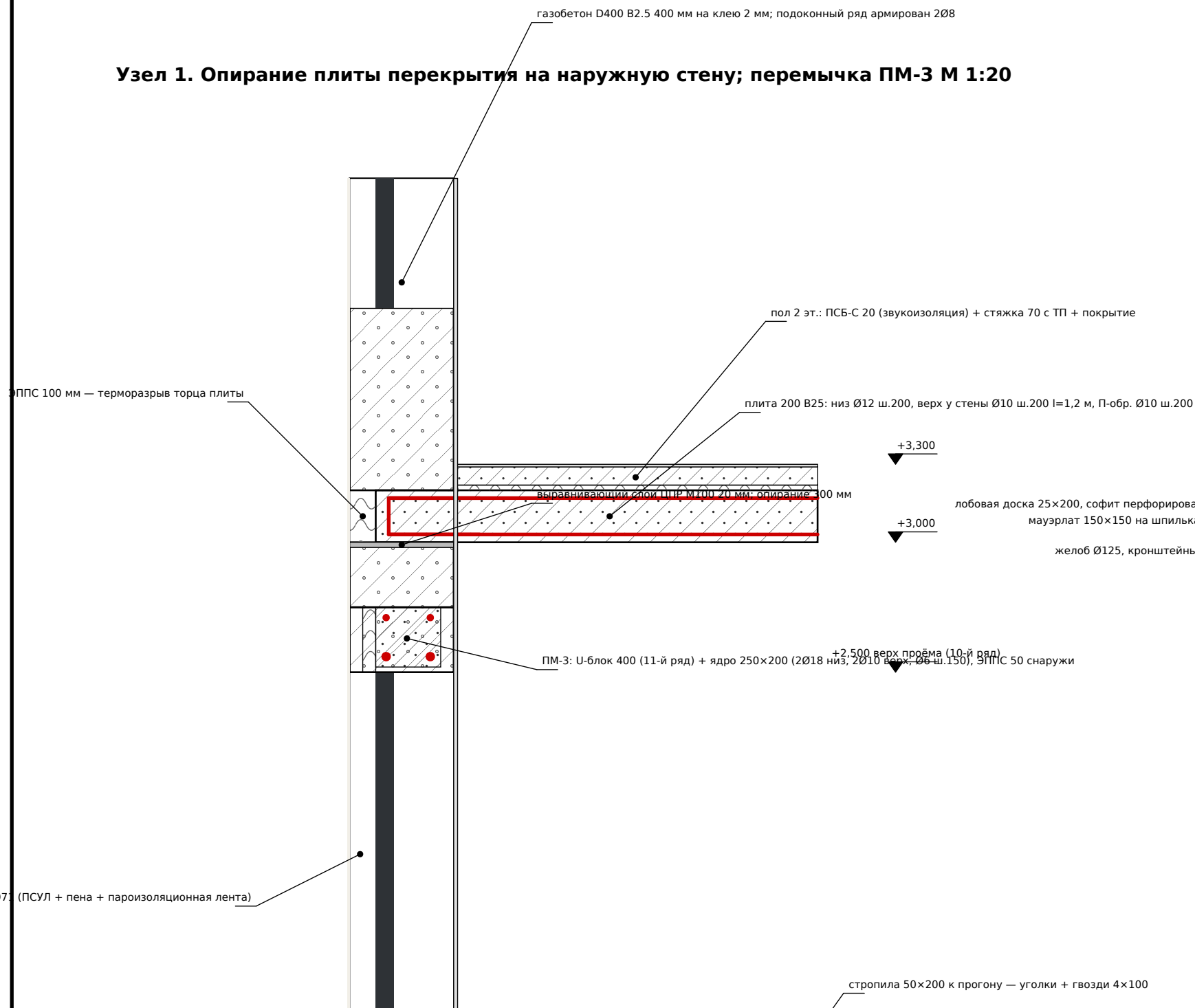


Ведомость элементов стропильной системы (ориентировочно)

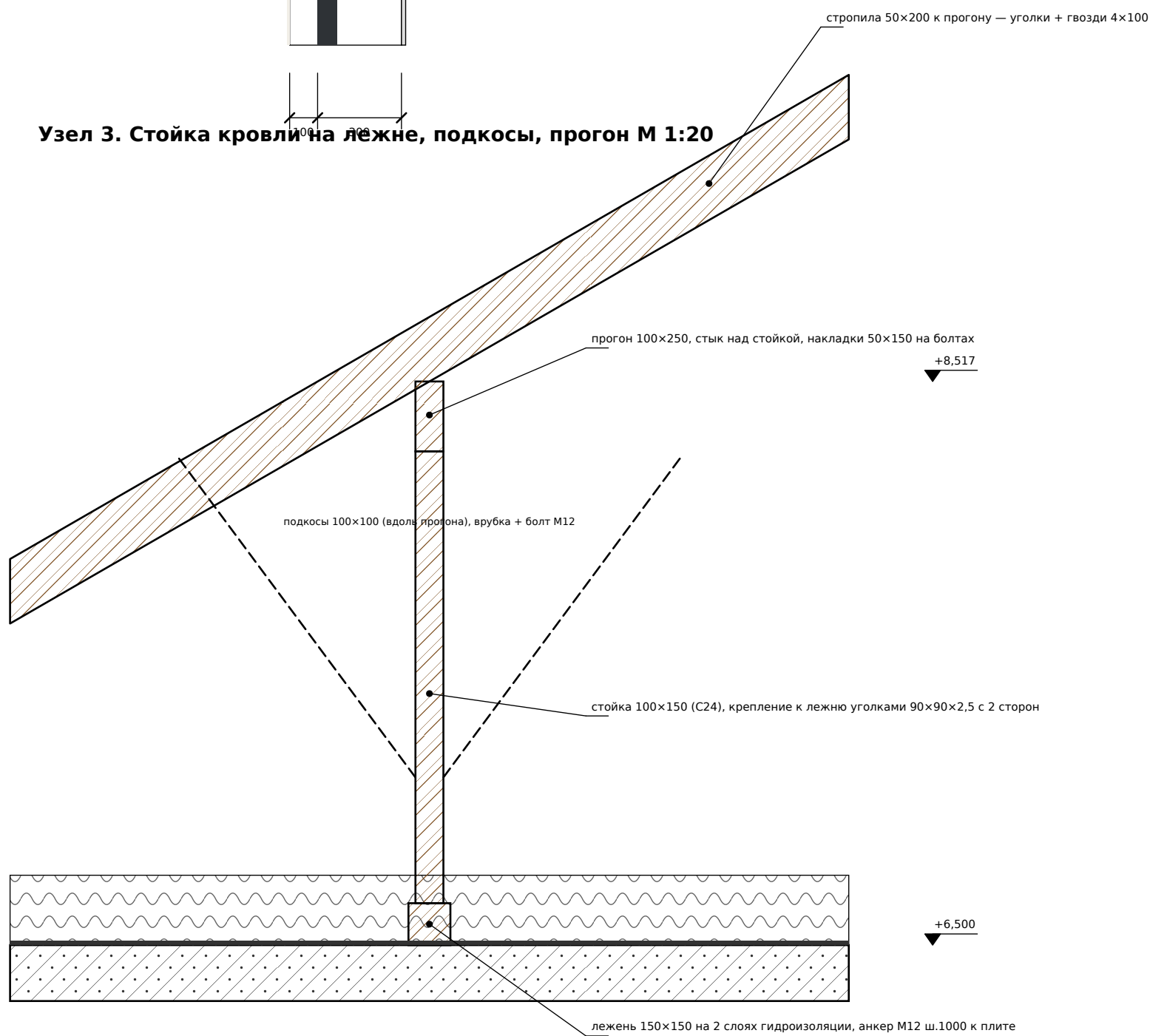
Элемент	Количество	Объём
Стропила 50×200, С24	58 шт. × 8,20 м	4,76 м³
Прогоны 100×250	3 × 17,0 м	1,28 м³
Стойки 100×150	18 шт. (1,6...3,5 м)	0,60 м³
Подкосы 100×100	36 шт. × 1,3 м	0,47 м³
Лежни 150×150	3 × 15,2 м	1,03 м³
Мауэрлат 150×150	2 × 15,6 м	0,70 м³
Ветровые связи, доска 50×150	8 × 7,2 м	0,43 м³
Обрешётка 50×50 + контробрешётка	279 м² ската	3,48 м³
Настил ОСП-3 12 мм	279 м²	+10 % раскрой
Мембрана гидроветрозащитная	279 м²	+15 % нахлёсты
Крепёж: пластины, уголки, шпильки М12, гвозди	компл.	оцинкованные

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Схема стропильной системы. Разрез по кровле		Лист	Листов
Шифр	КР-3	Масштаб 1:100, 1:50	18	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

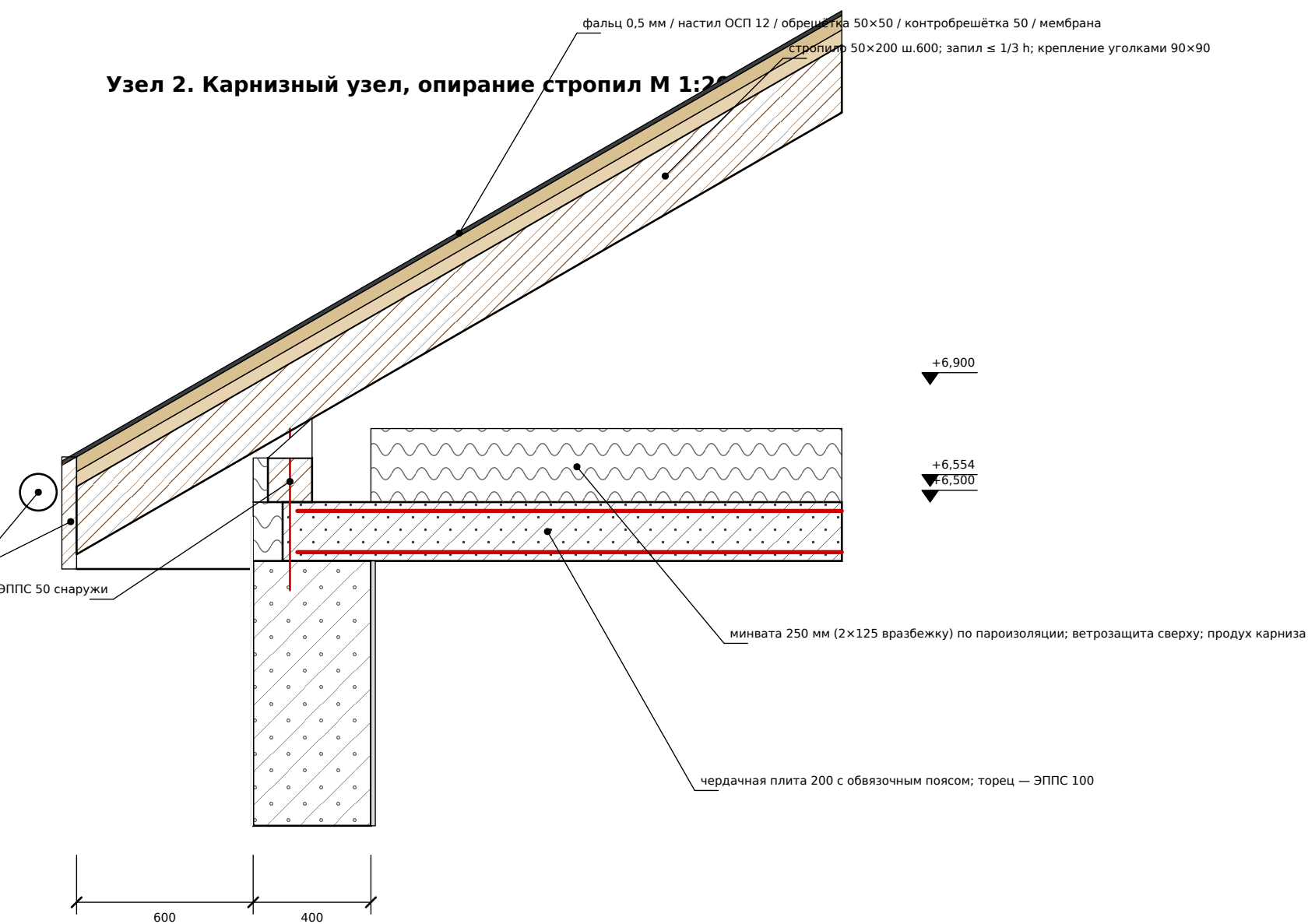
Узел 1. Опираение плиты перекрытия на наружную стену; перемычка ПМ-3 М 1:20



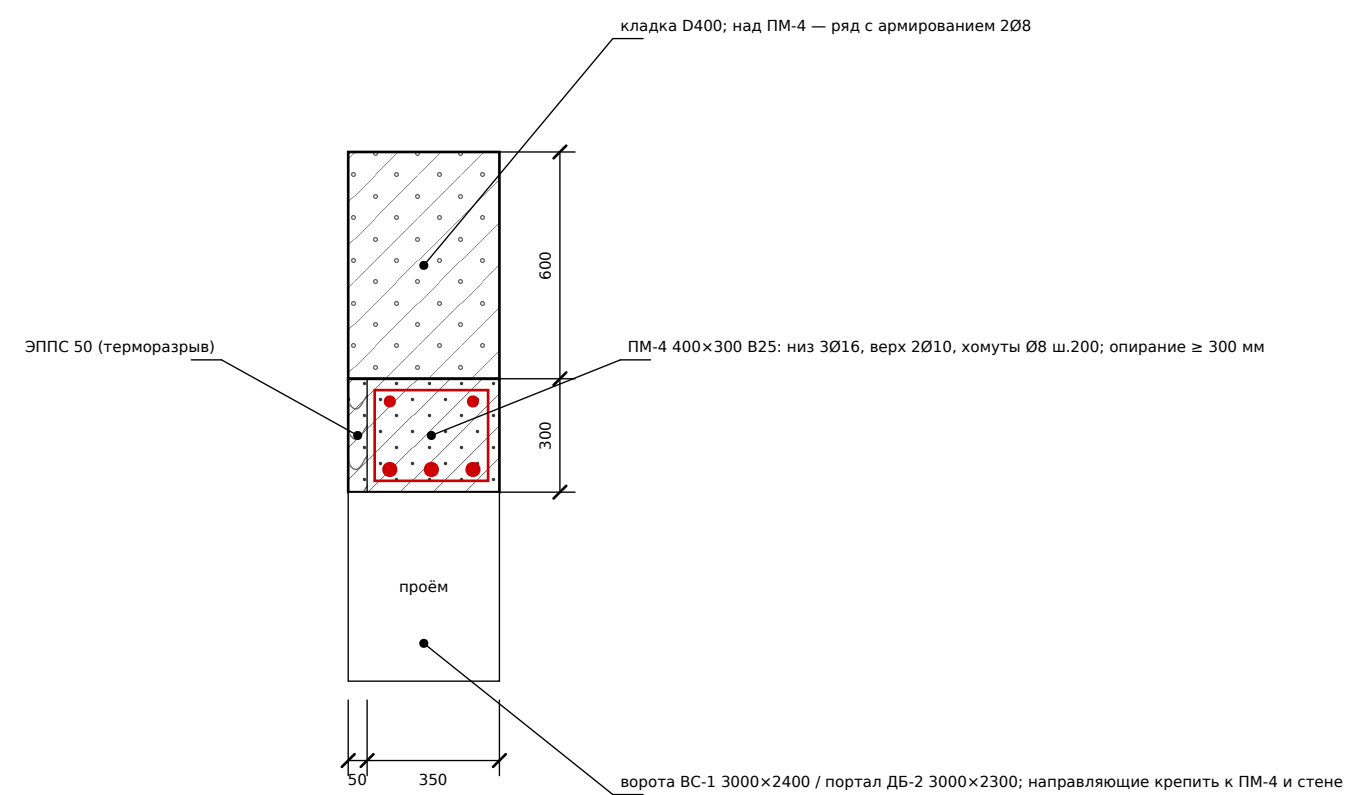
Узел 3. Стойка кровли на лежне, подкосы, прогон М 1:20



Узел 2. Карнизный узел, опирание стропил М 1:2



Узел 4. Монолитная перемычка ПМ-4 над воротами/порталом (сечение) М 1:20



Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Узлы: опирание перекрытия, карниз, стойка кровли, перемычка		Лист	Листов
Шифр	КР-4	Масштаб 1:20	19	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП Эскизный проект — не для строительства		

Отопление и вентиляция. План на отм. 0,000 М 1:50

Петли тёплого пола, 1-й этаж (коллектор К1)

№	Помещение	S, м²	Q, Вт	Шаг	L, м	Петель
1.01	Тамбур	3,4	298	100	43	1
1.02	Прихожая	14,4	776	150	108	2
1.03	Гардероб	3,4	269	100	44	1
1.04	Лестничн. холл	15,9	425	150	119	2
1.05	Санузел гостевой	4,0	265	150	36	1
1.06	Кладовая хол.	3,4	183	150	32	1
1.07	Гостиная	43,6	2714	150	313	4
1.08	Кухня-столовая	30,2	1941	150	219	3
1.09	Коридор	3,8	103	150	35	1
1.10	Кладовая	2,8	76	150	28	1
1.11	Кабинет	12,9	648	150	98	1
1.12	Хозяйственная	7,5	200	150	60	1
1.13	Котельная	5,6	310	150	47	1
Итого					1184	20

Условные обозначения

- контур водяного тёплого пола PE-Xa 16x2,0, шаг 150 (100 в санузлах), в стяжке
- коллекторный шкаф К1, К2 с расходомерами, сервоприводами и смесительным узлом
- вытяжная решётка на вентканале (естественная вытяжка, канал Ø125/Ø160 в шахте)
- приточный оконный клапан 30-35 м³/ч (ПВХ-профиль)
- стальной панельный радиатор (гараж) с термоголовкой
- сплит-система (внутренний / наружный блок), трасса в штробе, дренаж в канализацию

Примечания

- Расчётная тепловая нагрузка дома 19,5 кВт (транскиссия 11,6 + вентиляция 7,8); котёл конденсационный 32 кВт, одноконтурный, + БКН 200 л.
- Отопление — водяной тёплый пол во всех помещениях, график 40/33 °С; смесительные узлы на К1, К2; погодозависимая автоматика котла; комнатные термостаты + сервоприводы.
- Магистраль РР-В Р420 Ø32/25 в изоляции, сток к К2 — в шахте Ø82. Заполнение системы — подготовленной водой, давление 1,5 бар, группа безопасности 3 бара, РБ 35 л.
- Стяжка над трубами ТП ≥ 45 мм (1 эт. — 120 мм общая, 2 эт. — 70 мм), деформерная лента по периметру, деформационные швы по дверным проёмам.
- Вентиляция — естественная вытяжная через каналы В1...В7 (выше конька), приток через оконные клапаны и стеновой клапан; кухонный зонт 400 м³/ч в отдельный канал Ø150.
- Вариант с ПВУ (рекуперация ≥ 75 %, 550 м³/ч) снижает нагрузку до 13,6 кВт; установка в чердаке (утеплённый бокс), воздуховоды по чердаку.
- Полотенцесушители — электрические 300 Вт в санузлах 1.05, 2.03, 2.08, 2.11. Котельная и гараж — см. ОВ-3 (схема котельной).

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГУИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Отопление и вентиляция	Лист	Листов
Шифр	ОВ-1	Масштаб 1:50	20	32
Дата	09.2026	Стадии: ЗП	Эскизный проект — не для строительства	

Отопление и вентиляция. План на отм. +3,300 М 1:50

Петли тёплого пола, 2-й этаж (коллектор K2)

№	Помещение	S, м²	Q, Вт	Шаг	L, м	Петель
2.01	Холл (лаундж)	22,1	1507	150	163	2
2.02	Коридор	10,9	345	150	84	1
2.03	Санузел детский	5,3	356	150	45	1
2.04	Бельевая	4,7	260	150	41	1
2.05	Спальня 3	16,4	760	150	123	2
2.06	Спальня 4	18,0	1207	150	134	2
2.07	Спальня 2 (гостевая)	25,7	1625	150	188	2
2.08	Ванная общая	10,0	576	150	78	1
2.09	Постирочная-гладильная	9,6	306	150	75	1
2.10	Коридор (зап.)	7,5	362	150	60	1
2.11	Санузел мастер	5,2	347	150	44	1
2.12	Гардеробная	4,1	130	150	37	1
2.13	Прихожая спальни	3,2	101	150	30	1
2.14	Спальня родителей	21,5	1415	150	159	2
Итого					1261	19

Условные обозначения

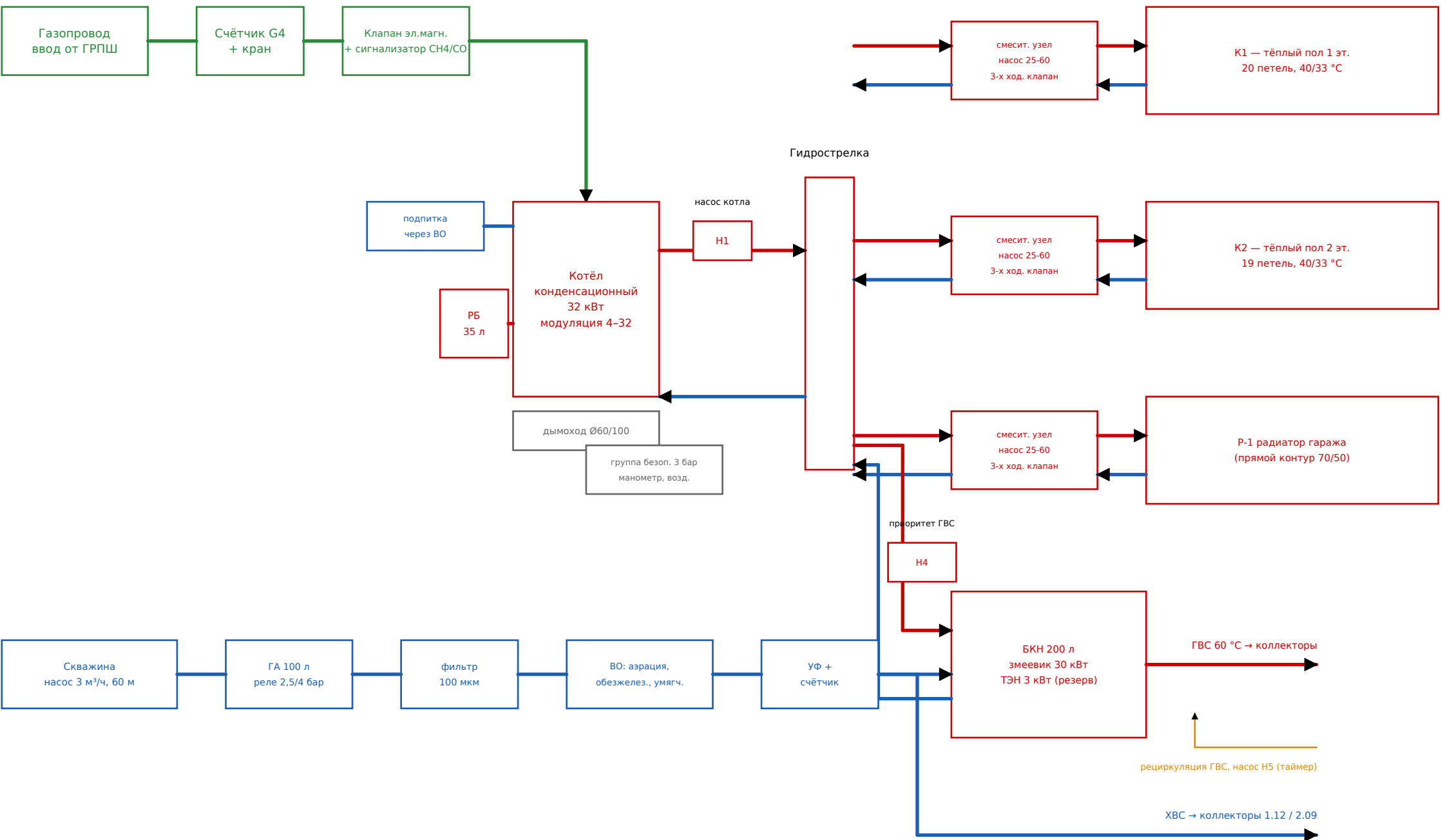
- контур водяного тёплого пола PE-Xa 16x2,0, шаг 150 (100 в санузлах), в стяжке
- коллекторный шкаф K1/K2 с расходомерами, сервоприводами и смесительным узлом
- вытяжная решётка на вентканале (естественная вытяжка, канал Ø125/Ø160 в шахте)
- приточный оконный клапан 30-35 м³/ч (ПВХ-профиль)
- стальной панельный радиатор (гараж) с термоголовкой
- сплит-система (внутренний / наружный блок), трасса в штробе, дренаж в канализацию

Примечания

- Расчётная тепловая нагрузка дома 19,5 кВт (транскиссия 11,6 + вентиляция 7,8); котёл конденсационный 32 кВт, одноконтурный, + БКН 200 л.
- Отопление — водяной тёплый пол во всех помещениях; график 40/33 °С; смесительные узлы на K1, K2; погодозависимая автоматика котла; комнатные термостаты + сервоприводы.
- Магистранты РВ-В РН20 Ø32/25 в изоляции, стояк к K2 — в шахте Ø82. Заполнение системы — подготовленной водой, давление 1,5 бар, группа безопасности 3 бара, РБ 35 л.
- Стяжка над трубами ТП ≥ 45 мм (1 эт. — 120 мм общая, 2 эт. — 70 мм), демпферная лента по периметру, деформационные швы по дверным проёмам.
- Вентиляция — естественная вытяжная через каналы Б1..Б7 (выше конька), приток через оконные клапаны и стеновой клапан; кухонный зонт 400 м³/ч в отдельный канал Ø150.
- Вариант с ПВУ (рекуперация ≥ 75 %, 550 м³/ч) снижает нагрузку до 13,6 кВт; установка в чердаке (утеплённый бокс), воздуховоды по чердаку.
- Полотенцесушители — электрические 300 Вт в санузлах 1.05, 2.03, 2.08, 2.11. Котельная и гараж — см. ОВ-3 (схема котельной).

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Отопление и вентиляция	Лист	Листов
Шифр	ОВ-2	Масштаб 1:50	21	32
Дата	09.2026	Стадии: ЗП	Эскизы в проект — не для строительства	

Принципиальная схема котельной (тепломеханическая)



- подающий трубопровод / ГВС
- обратный трубопровод / ХВС
- газопровод
- рециркуляция ГВС

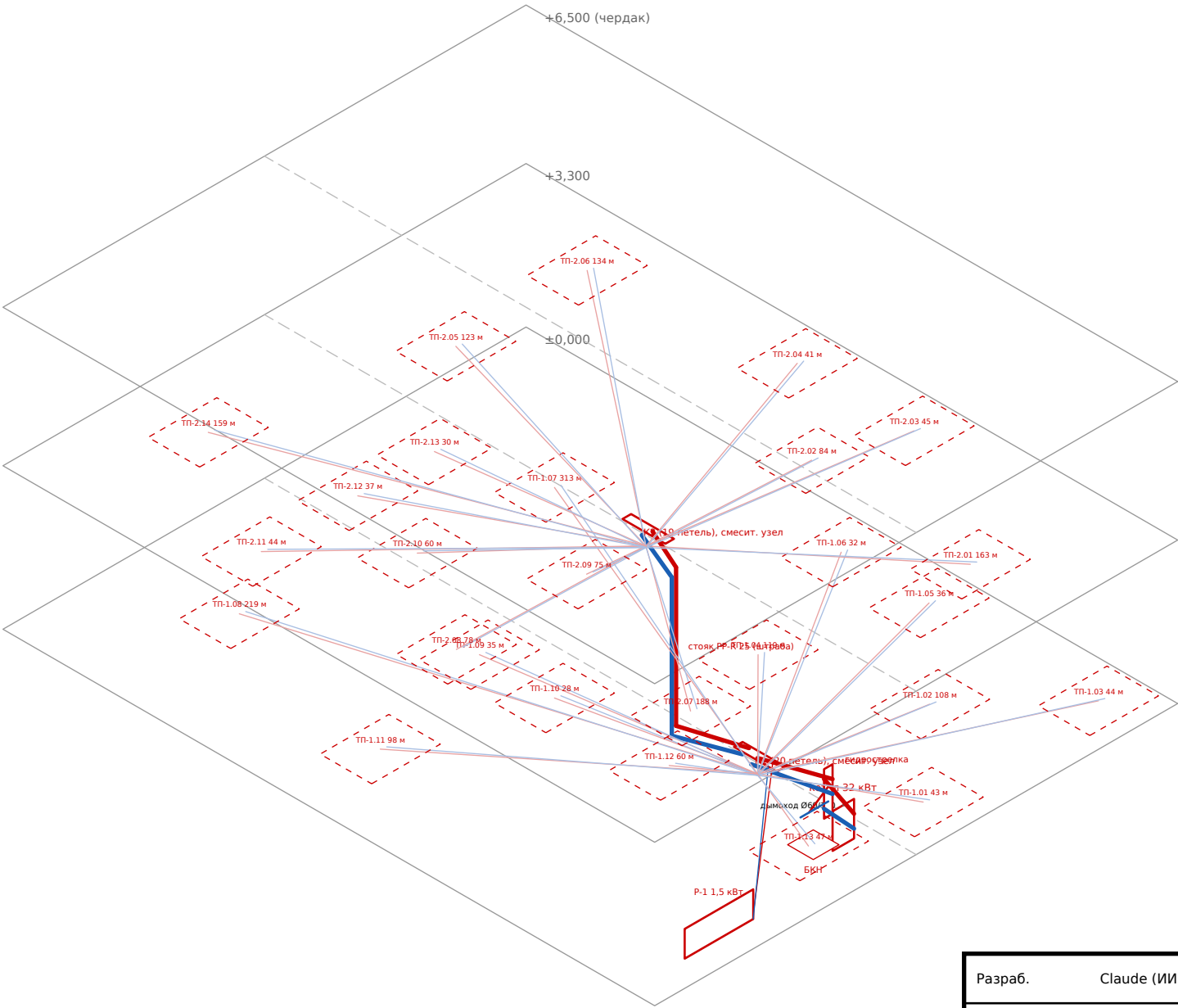
Автоматика: погодозависимый контроллер котла (уличный датчик), приоритет ГВС, комнатные термостаты по помещениям (проводные), защита от замерзания.
Электропитание котельной — через стабилизатор и ИБП (1 кВА, 30 мин) от отдельной группы; заземление котла и труб. Слив в трап Ø50 (котельная 1.13).
Резерв: электродогрев 9 кВт (опция) параллельно газовому; при отключении газа — ТЭН бойлера 3 кВт.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Принципиальная схема котельной и системы отопления			Лист
Шифр	ОВ-3	Масштаб б/м	22	Листов
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

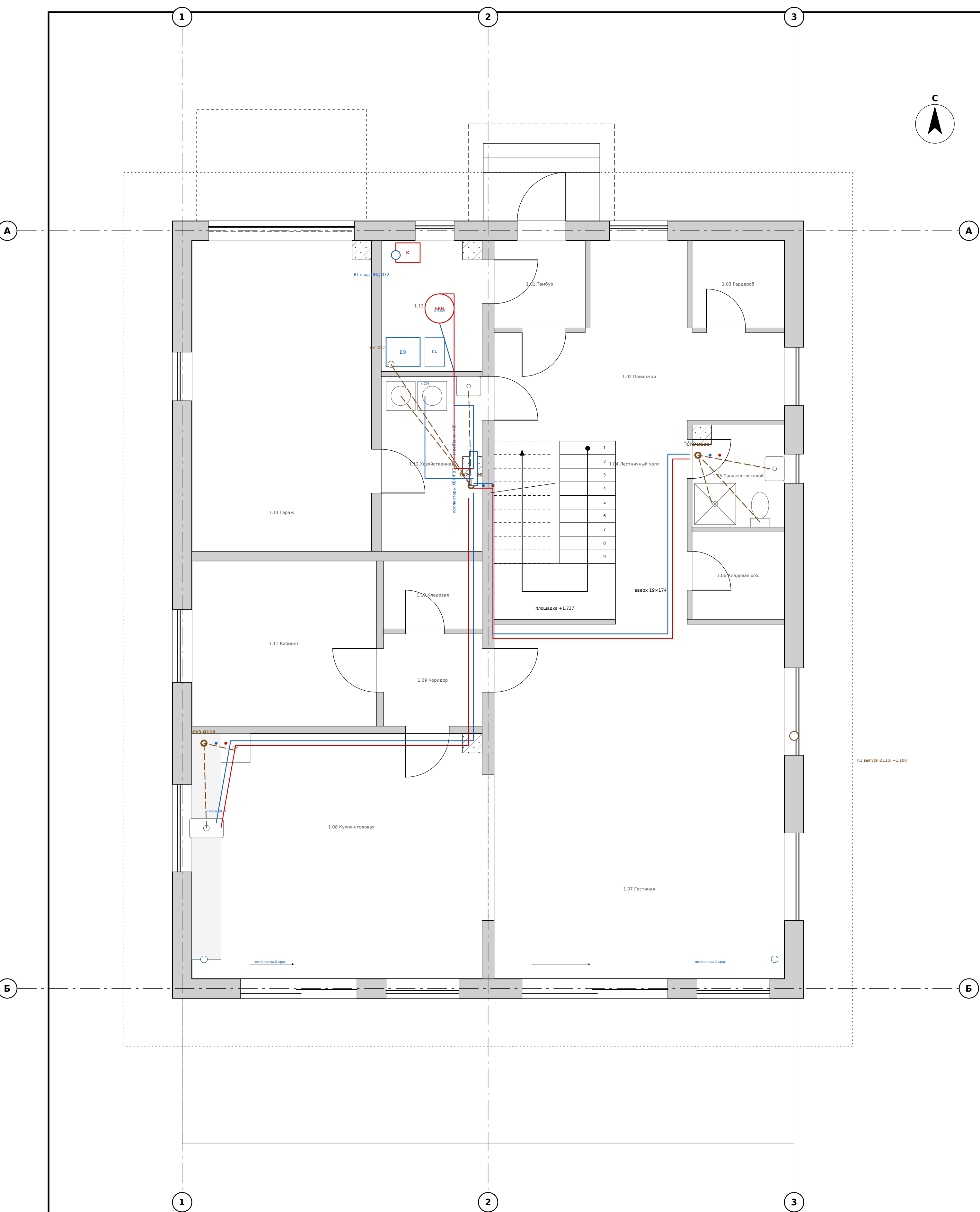
АксонOMETрическая схема системы отопления (тёплый пол, котельная) 1:125

- подающий трубопровод / петли ТП (РЕ-Ха 16×2,0, шаг 150/100)
- обратный трубопровод
- дымоход, оборудование

Элемент	Характеристика
Котёл	конденсационный 32 кВт, 60/45 °С (первичный контур)
Гидрострелка	DN 32, с воздухоотводчиком и грязевиком
K1 / K2	20 / 19 выходов, расходомеры 0-4 л/мин, насос 25-60, 3-ход. клапан, 40/33 °С
Магистральи	PP-R PN20 Ø32 (котельная → K1), Ø25 стояк → K2, в изоляции 9 мм
Труба ТП	РЕ-Ха 16×2,0, всего ≈ 2445 м, макс. петля 100 м
РБ / группа безопасности	35 л (1,5 бар) / 3 бар, манометр, воздухоотводчик
Автоматика	погодозависимая, комнатные термостаты → сервоприводы, приоритет ГВС
Гидравлика	Δр самой длинной петли 9.4 кПа; напор узла ≈ 2.5 м (docs/09)



Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	АксонOMETрическая схема системы отопления		Лист	Листов
Шифр	ОВ-4	Масштаб 1:125	23	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	



Водоснабжение и канализация. План на отм. 0,000 М 1:50

Ведомость санитарно-технических приборов, 1-й этаж

Прибор	шт.
Унитаз подвесной с инсталляцией	1
Умывальник	2
Душевой уголок 900×900	1
Мойка кухонная + ПМ	1+1
Стиральная машина	2
Трап Ø50 (котельная)	1
Поливочный кран	2

Условные обозначения

- трубопровод ХВС — PP-R PN20 / РЕХ Ø16-25 в изоляции 6 мм, в стяжке (в защитной гофре)
- трубопровод ГВС — PP-R PN25 (армир.) / РЕХ Ø16-25 в изоляции 9 мм; рециркуляция Ø16
- канализация ПП Ø50 (уклон 0,035) / Ø110 (уклон 0,02), отводы 45°, ревизи
- канализационный стояк Ø110 с вентиляционной частью в шахте (Ст3 — с вакуумным клапаном)
- коллекторы ХВС/ГВС с запорными кранами по каждому прибору

Примечания

- Расход воды: 1,0 м³/сут (5 чел.), расчётный секундный расход 0,54 л/с. Источник — скважина с насосом 3,0 м³/ч / 60 м, ГА 100 л.
- Подготовка (по анализу воды): грубая очистка 100 мм, обезжелезивание/умягчение, УФ, ГВС — БКН 200 л с рециркуляцией.
- Разводка коллекторная (лучевая) в стяжке пола; подводы к приборам Ø16, стояки ХВС/ГВС Ø25 в шахте Б2 (1.12 → 2.09).
- Канализация: 3 стояка Ø110 ПП, вентиляционные выходы Ст1, Ст2 через кровлю (в шахтах Б3, Б2), Ст3 — вакуумный клапан; ревизи на каждом стояке.
- Выпуск Ø110 через гильзу в плите на отм. -1,100 → колодец → СБЗ (8 усл. м³/ч) → дренажный колодец. Наружный участок — в утеплителе/с греющим кабелем (выше глубины промерзания).
- Мокрая зона — обвалочная гидроизоляция с заведением на стены 200 мм (ванна — 1500 мм у душа), трапы в душевых уголках.
- Наружный водопровод от скважины — ПНД Ø32 на глубине 1,6 м; ввод через гильзу с уплотнением; на вводе — кран, фильтр, обратный клапан, счётчик.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Водоснабжение и канализация	Лист	Листов
Шифр	ВК-1	Масштаб 1:50	24	32
Дата	09.2026	Стадии: ЗП	Эскиз проекта — не для строительства	

Водоснабжение и канализация. План на отм. +3,300 М 1:50

Ведомость санитарно-технических приборов, 2-й этаж

Прибор	шт.
Унитаз подвесной с установкой	3
Умывальник	3
Ванна 1700×750	2
Душевой уголок	2
Стиральная + сушильная машина	1+1
Полотенцесушитель эл.	3

Условные обозначения

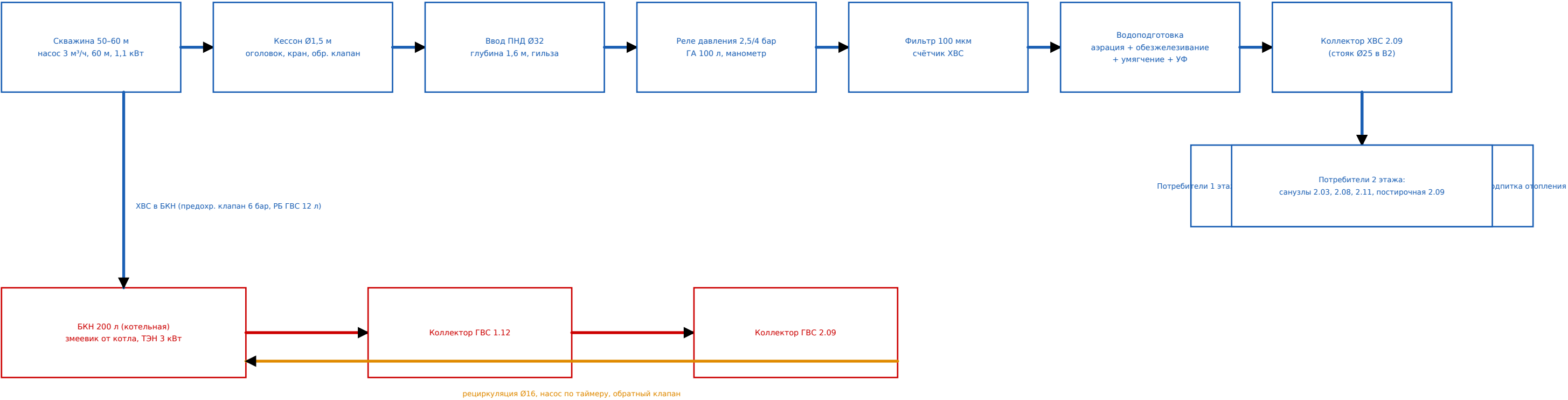
- трубопровод ХВС — PP-R PN20 / РЕХ Ø16-25 в изоляции 6 мм, в стяжке (в защитной гофре)
- трубопровод ГВС — PP-R PN25 (армир.) / РЕХ Ø16-25 в изоляции 9 мм; рециркуляция Ø16
- канализация ПП Ø50 (уклон 0.035) / Ø110 (уклон 0.02), отводы 45°, ревизи
- канализационный стояк Ø110 с вентиляционной частью в шахте (Ст3 — с вакуумным клапаном)
- коллекторы ХВС/ГВС с запорными кранами по каждому прибору

Примечания

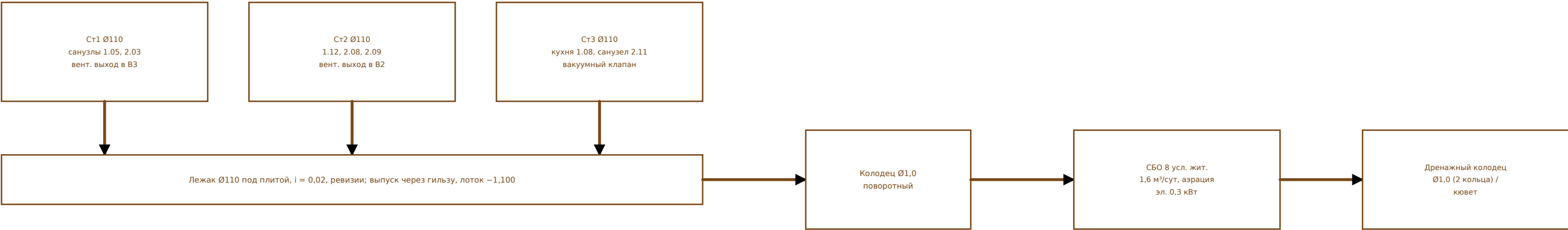
1. Расход воды: 1.0 м³/сут (5 чел.), расчётный секундный расход 0.54 л/с. Источник — скважина с насосом 3.0 м³/ч / 60 м, ГА 100 л.
2. Водоподготовка (по анализу воды): грубая очистка 100 мкм, обезжелезивание/умягчение, УФ, ГВС — БКН 200 л с рециркуляцией.
3. Разводка коллекторная (лучевая) в стяжке пола: подводы к приборам Ø16, стояки ХВС/ГВС Ø25 в шахте Б2 (1.12 → 2.09).
4. Канализация: 3 стояка Ø110 ПП, вентиляционные выходы Ст1, Ст2 через кровлю (в шахтах Б3, Б2), Ст3 — вакуумный клапан; ревизи на каждом стояке.
5. Выпуск Ø110 через гильзу в плите на отм. +1.100 « колодец » СБ0 (8 усл. жиг.) « дренажный колодец. Наружный участок — в утеплителе/с греющим кабелем (выше глубины промерзания).
6. Мокрые зоны — обмазочная гидроизоляция с заведением на стены 200 мм (ванные — 1500 мм у душа), трапы в душевых уголках.
7. Наружный водопровод от скважины — ПНД Ø32 на глубине 1.6 м; ввод через гильзу с уплотнением; на вводе — кран, фильтр, обратный клапан, счётчик.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Водоснабжение и канализация	Лист	Листов
Шифр	ВК-2	Масштаб 1:50	25	32
Дата	09.2026	Стадии: ЗП	Эскизный проект — не для строительства	

Принципиальная схема водоснабжения



Принципиальная схема канализации



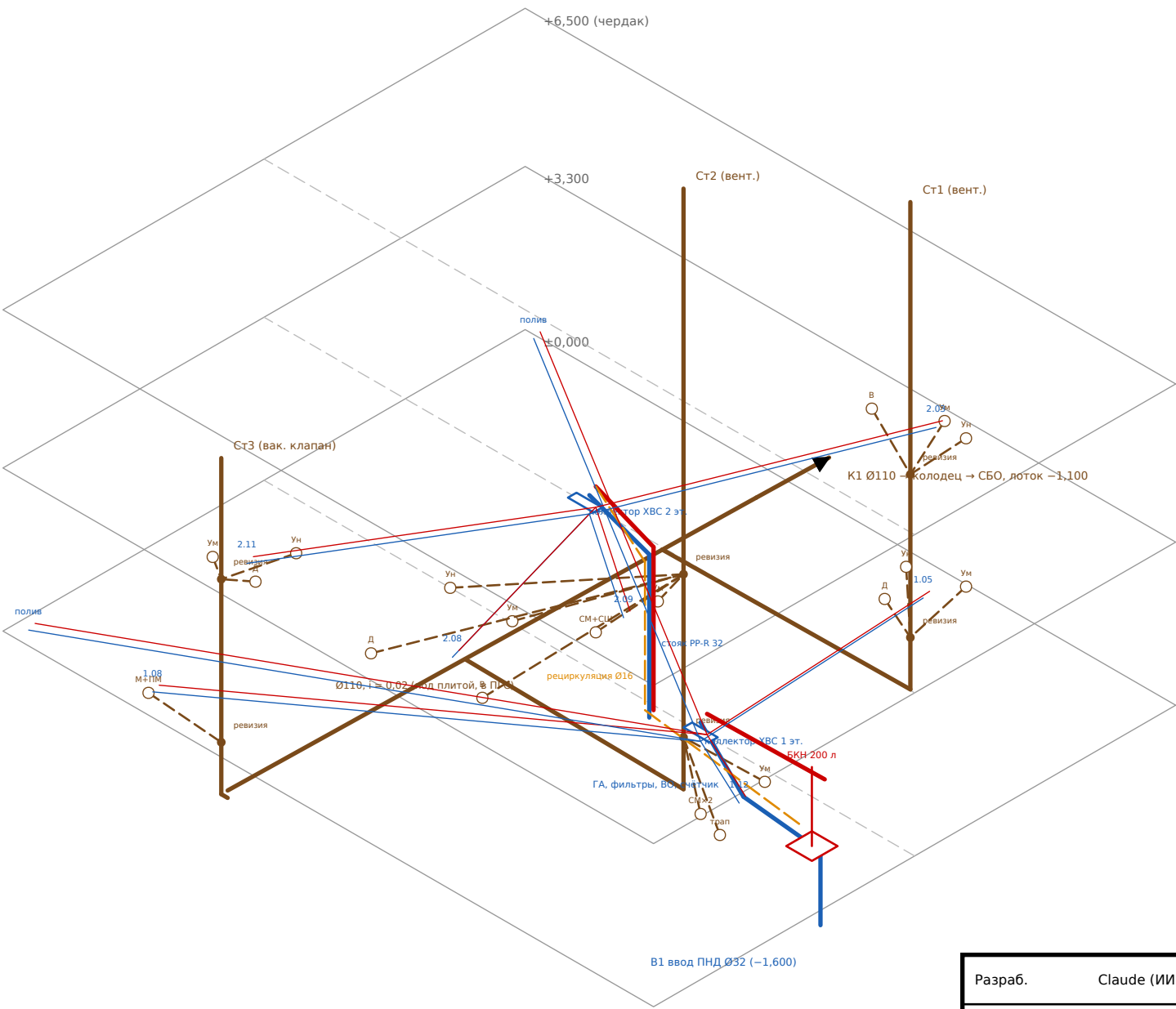
Ливневая: 6 водосточных труб → Ø110 → дождеприёмный колодец + дренажное поле				
Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Принципиальные схемы водоснабжения и канализации		Лист	Листов
Шифр	ВК-3	Масштаб б/м	26	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

Материалы: ПП внутренняя (Ostendorf/аналог), НПВХ SN4 наружная; уклоны Ø50 — 0,035, Ø110 — 0,02; наружный участок 20 м с утеплением ППУ-скорлупой.
Обслуживание СБО — откачка ила 1-2 раза в год; расстояние до скважины 30 м, до дома 6,2 м, до границ ≥ 2 м.

АксонOMETрические схемы В1, Т3, К1 (без масштаба по вертикали 1:125)

- В1 — хозяйственно-питьевой водопровод (PP-R 32/25, PEX 16-20 в стяжке)
- Т3 — горячее водоснабжение 60 °С (PP-R PN25 / PEX)
- Т4 — циркуляция ГВС Ø16, насос по таймеру
- К1 — бытовая канализация ПП Ø50/110, стояки с вент. частью
- отводы от приборов Ø50 (Ø110 — унитазы), i = 0,035

Ун — унитаз, Ум — умывальник, В — ванна, Д — душ, М — мойка, ПМ — посудомоечная, СМ — стиральная, СШ — сушильная машина.
Отметки: коллекторы 1 эт. +0,300, 2 эт. +3,600; стояки Ст1, Ст2 — вентиляционная часть выше кровли на 0,5 м в шахтах В3, В2;
Ст3 — вакуумный клапан на отм. +5,800 (в шкафу). Выпуск К1 — через гильзу Ø160 в плите, отм. лотка -1,100.
Ввод В1 — ПНД Ø32 SDR11 на глубине 1,6 м, гильза Ø50 в плите, кран, фильтр 100 мкм, обратный клапан, счётчик, редуктор.
Гидравлический расчёт — docs/09: Δр ввода 25 м ≈ 3 кПа, напор насоса 64 м при 3 м³/ч; самоочищающие скорости в канализации ≥ 0,7 м/с.



Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	АксонOMETрические схемы водоснабжения (В1, Т3) и канализации (К1)		Лист	Листов
Шифр			27	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

Электрооборудование: освещение и силовая сеть. План на отм. 0,000 М 1:50

Групповые линии (щит ЩР), выборка

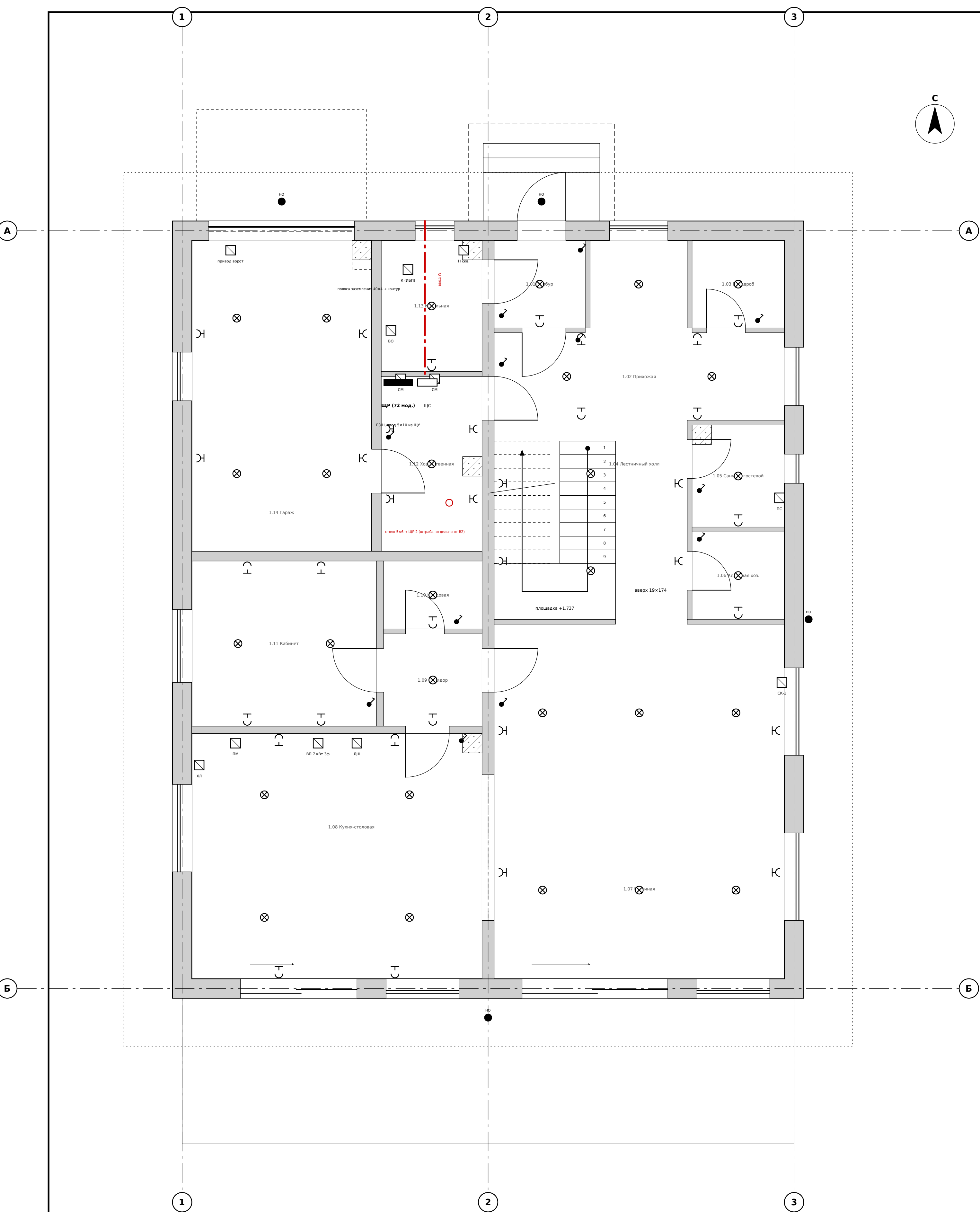
Потребитель	кВт	Кабель	А
Освещение (LED — 4 Вт/м²)	1.5	3х1.5	10
Розетки жилых комнат	6.0	3х2.5	16
Варочная панель индукционная	7.0	5х2.5	16
Духовой шкаф	3.5	3х2.5	16
Посудомоечная машина	2.0	3х2.5	16
Холодильник, морозильник	0.5	3х2.5	16
Розетки кухни (рабочая зона)	3.0	3х2.5	16
Стиральные машины х2, сушильная	6.0	3х2.5	16
Котельная: котёл, насосы, автоматика, ВО	1.0	3х2.5	16
Скважинный насос	1.1	3х2.5	16
СБО (компрессор, насос)	0.3	3х1.5	10
Гараж: свет, розетки, привод ворот	1.0	3х2.5	16
Ворота, освещение участка, домофон	0.8	3х1.5	10
Кондиционеры (3 сплит-системы)	3.0	3х2.5	16
ПВУ (опция), тёплый пол — сервоприводы	0.8	3х2.5	16
Полотенцесушители электрические х4	1.2	3х2.5	16
Резерв	2.0	3х2.5	16

Условные обозначения

- светильник потолочный LED (точечный/накладной), группы освещения — кабель 3х1.5
- выключатель одно-/двухклавишный, h = 900 мм от пола (проходные — в коридорах и спальнях)
- розетка двойная с заземлением, h = 300 мм (кухня — 1100 мм, санузлы — IP44 с УЗО)
- силовой вывод / отдельная линия для оборудования (ВП, ДШ, ПМ, СМ, К, Н, СК, ПС)
- распределительный щит (ЩР — 1.12; ЩР-2 — 2.09; ЦС — слаботочный)
- светильник наружного освещения (фасад, крыльцо, ворота), датчик движения/освещённости

Примечания

- Электроснабжение 380/220 В, 15 кВт, TN-C-S; Р, расч = 14.7 кВт (k_c = 0.36), I = 23 А; вводной автомат 25 А 3Р в ЩУ на ограде.
- Ввод в дом — ВВГнг(A)-LS 5х10 в ПНД-трубе; ЩР на 72 модуля в 1.12: ВМ, УЗОП кл. II, ВА 40А 3Р, селективное УЗО 300 мА, групповые дифавтоматы 16А/30мА.
- Групповые сети — ВВГнг(A)-LS 3х2.5 (розетки), 3х1.5 (свет), 5х2.5 (варочная панель), в штробах и гофре ПВХ, в стяжке — в ПНД-трубах; проходы через перекрытие — в гильзах.
- Освещённость по СП 52.13330: жилые 150 лк, кабинет 300 лк, кухня 200 лк, санузлы 100 лк; светильники LED 4000 К, диммирование в гостиной и спальнях (опция).
- Заземление: контур 3 стержня Ø16 L=3 м + полоса 40х4, R ≤ 30 Ом; СУП в санузлах (ДСУП); молниезащита III кат. — фальцевая кровля как молниеприёмник, 2 токоотвода.
- реле приоритета (ограничитель мощности) на группы варочной панели/кондиционеров при I > 25 А. Котельная и насос скважины — через ИБП/стабилизатор.
- Слаботочные сети: оптический ввод, роутер в 1.02; ЦТР cat.6 в комнаты, видеодомофон, датчики извещатели, резервные трубы ПНД 25 для «униного дома».
- Ориентировочно: светильников 29 шт., розеток ≈ 70 (двойных 35); точное количество — по дизайн-проекту.



Электрооборудование: освещение и силовая сеть. План на отм. +3,300 М 1:50

Групповые линии (щит ЩР), выборка

Потребитель	кВт	Кабель	А
Освещение (LED — 4 Вт/м²)	1.5	3х1.5	10
Розетки жилых комнат	6.0	3х2.5	16
Варочная панель индукционная	7.0	5х2.5	16
Духовой шкаф	3.5	3х2.5	16
Посудомоечная машина	2.0	3х2.5	16
Холодильник, морозильник	0.5	3х2.5	16
Розетки кухни (рабочая зона)	3.0	3х2.5	16
Стиральные машины х2, сушильная	6.0	3х2.5	16
Котельная: котёл, насосы, автоматика, ВО	1.0	3х2.5	16
Скважинный насос	1.1	3х2.5	16
СБО (компрессор, насос)	0.3	3х1.5	10
Гараж: свет, розетки, привод ворот	1.0	3х2.5	16
Ворота, освещение участка, домофон	0.8	3х1.5	10
Кондиционеры (3 сплит-системы)	3.0	3х2.5	16
ПВУ (опция), тёплый пол — сервоприводы	0.8	3х2.5	16
Полотенцесушители электрические х4	1.2	3х2.5	16
Резерв	2.0	3х2.5	16

Условные обозначения

- светильник потолочный LED (точечный/накладной), группы освещения — кабель 3х1.5
- выключатель одно-/двухклавишный, h = 900 мм от пола (проходные — в коридорах и спальнях)
- розетка двойная с заземлением, h = 300 мм (кухня — 1100 мм, санузлы — IP44 с УЗО)
- силовой вывод / отдельная линия для оборудования (ВП, ДШ, ПМ, СМ, К, Н, СК, ПС)
- распределительный щит (ЩР — 1.12; ЩР-2 — 2.09; ЦС — слаботочный)
- светильник наружного освещения (фасад, крыльцо, ворота), датчик движения/освещённости

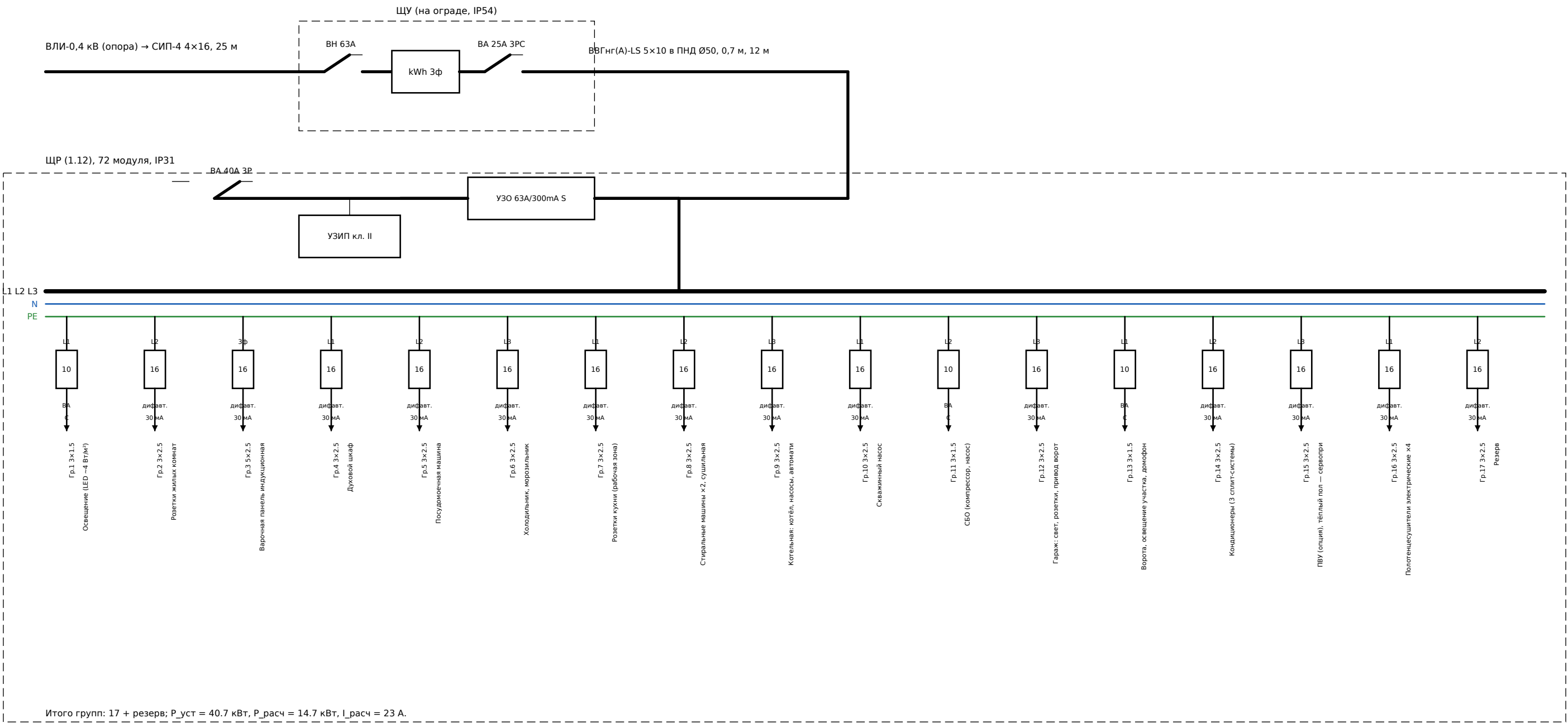
Примечания

- Электроснабжение 380/220 В, 15 кВт, TN-C-S; Р, расч = 14.7 кВт (k_c = 0.36), I = 23 А; вводной автомат 25 А 3Р в ЩУ на ограде.
- Ввод в дом — ВВГнг(A)-LS 5х10 в ПНД-трубе; ЩР на 72 модуля в 1.12: ВМ, УЗО/П кл. II, ВА 40А 3Р, селективное УЗО 300 мА, групповые дифавтоматы 16А/30мА.
- Групповые сети — ВВГнг(A)-LS 3х2.5 (розетки), 3х1.5 (свет), 5х2.5 (варочная панель), в штробах и гофре ПВХ, в стяжке — в ПНД-трубах; проходы через перекрытие — в гильзах.
- Освещённость по СП 52.13330: жилые 150 лк, кабинет 300 лк, кухня 200 лк, санузлы 100 лк; светильники LED 4000 К, диммирование в гостиной и спальнях (опция).
- Заземление: контур 3 стержня Ø16 L=3 м + полоса 40х4, R ≤ 30 Ом; СУП в санузлах (ДСУП); молниезащита III кат. — фальцевая кровля как молниеприёмник, 2 токоотвода.
- реле приоритета (ограничитель мощности) на группы варочной панели/кондиционеров при I > 25 А. Котельная и насос скважины — через ИБП/стабилизатор.
- Слаботочные сети: оптический ввод, роутер в 1.02; ЦТР cat.6 в комнаты, видеодомофон, датчики извещатели, резервные трубы ПНД 25 для «униного дома».
- Ориентировочно: светильников 33 шт., розеток = 62 (двойных 41); точное количество — по дизайн-проекту.



Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГУИП/АП)	Участок 6 соток (20х30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Электрооборудование: освещение и силовая сеть		Лист	Листов
Шифр	ЭО-2	Масштаб 1:50	29	32
Дата	09.2026	Стадии: ЭП	Эскизы проект — не для строительства	

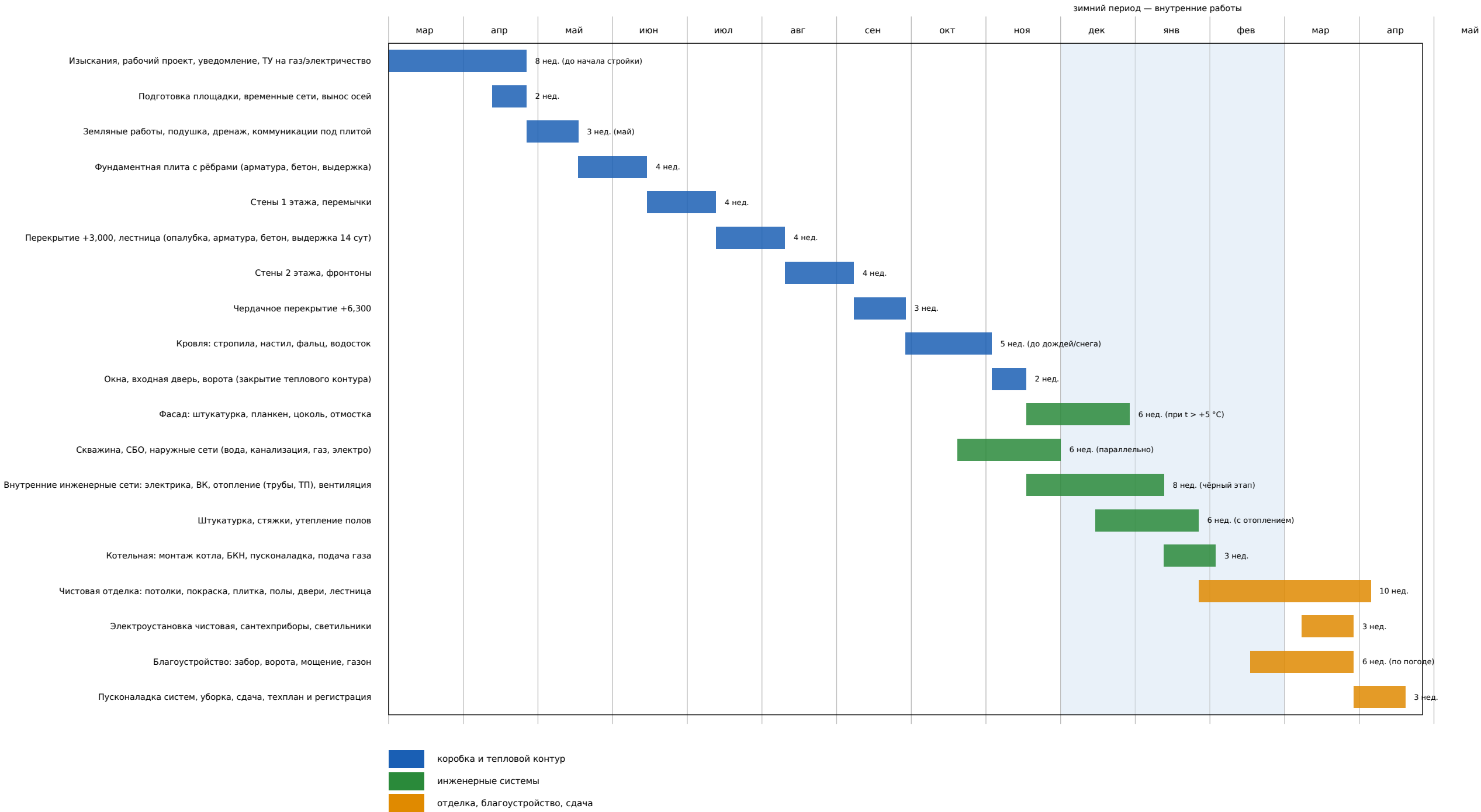
Схема электрическая однолинейная (ЩУ → ЩР)



ЩР-2 (2 этаж, в постирочной 2.09): питание ВВГнг(А)-LS 5×6 от ЩР через ВА 32А 3Р в отдельной штрабе (не в вентшахте); группы 2 этажа — аналогично.
Все розеточные группы — через дифавтоматы 16А/30мА тип А; ванные — 10 мА. Наружные потребители — УЗО 30 мА, IP44/65.
Заземление TN-C-S: разделение PEN в ЩУ, повторный заземлитель у ЩУ ($R \leq 30 \text{ Ом}$), ГЗШ в ЩР; СУП — санузлы, котельная (котёл, трубы, БКН).

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия	Схема электрическая однолинейная ЩУ и ЩР		Лист	Листов
Шифр	ЭО-3	Масштаб б/м	30	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

Календарный график строительства (ориентировочно, старт — март)



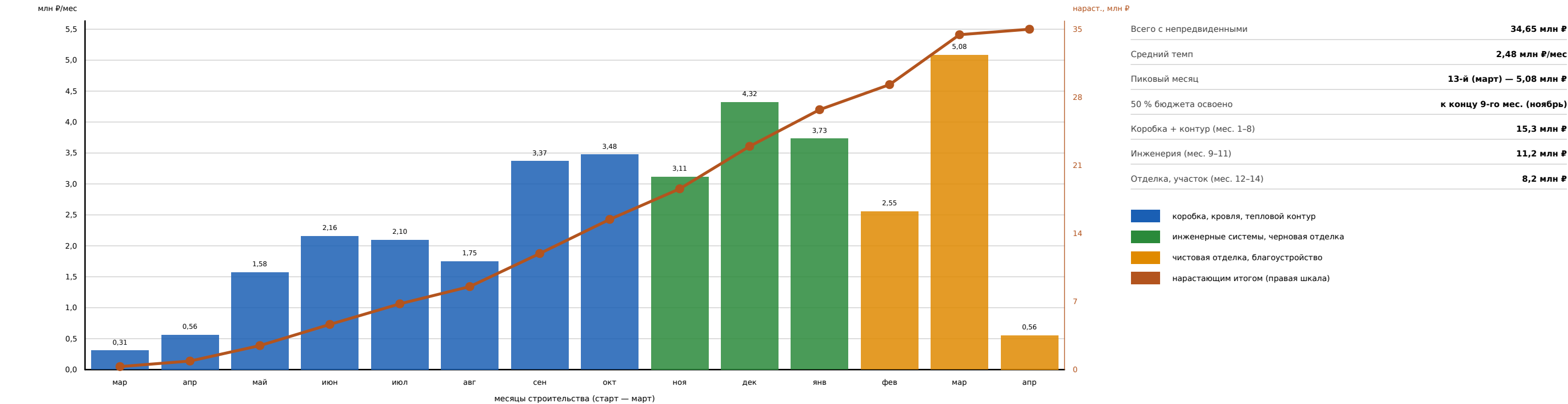
Общая продолжительность ≈ 59 недель (≈ 14 месяцев) при непрерывном финансировании и бригаде 6–8 человек на общестроительных работах.

Критический путь: фундамент → стены → перекрытия → кровля → тепловой контур → стяжки/штукатурка → чистовая отделка. Инженерные сети и благоустройство — параллельно. Финансирование по месяцам — лист ФГ-1.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		Календарный график строительства	Лист	Листов
Шифр	ГР-1	Масштаб б/м	31	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	

График финансирования строительства по месяцам (нарастающим итогом)

Распределение позиций ведомости объёмов по этапам календарного графика ГР-1; авансы за окна/ворота/оборудование учтены за 4–6 недель до монтажа; непредвиденные 8 % — пропорционально.



Мес.	Месяц	Основные работы и платежи	Сумма, млн ₽	Нараст., млн ₽	%	Недели
1	март	проект, изыскания, ТУ; накладные (доставка, надзор, мусор)	0,31	0,31	1	1–4
2	апрель	проект, изыскания, ТУ; подготовка площадки; земляные работы; накладные (доставка, надзор, мусор)	0,56	0,87	3	5–9
3	май	фундаментная плита; земляные работы; накладные (доставка, надзор, мусор)	1,58	2,45	7	10–13
4	июнь	фундаментная плита; стены 1 эт.	2,16	4,60	13	14–17
5	июль	перекрытие +3,0, лестница; стены 1 эт.	2,10	6,70	19	18–22
6	август	стены 2 эт., фронтоны; перекрытие +3,0, лестница	1,75	8,45	24	23–26
7	сентябрь	окна, двери, ворота; чердачное перекрытие; стены 2 эт., фронтоны; скважина, СБО, наружные сети	3,37	11,82	34	27–30
8	октябрь	кровля; скважина, СБО, наружные сети	3,48	15,29	44	31–35
9	ноябрь	окна, двери, ворота; скважина, СБО, наружные сети; внутренние сети; фасад, цоколь, отмостка	3,11	18,41	53	36–39
10	декабрь	внутренние сети; фасад, цоколь, отмостка; чистовая отделка; штукатурка, стяжки	4,32	22,73	66	40–43
11	январь	штукатурка, стяжки; котельная; внутренние сети; чистовая отделка	3,73	26,46	76	44–48
12	февраль	чистовая отделка; благоустройство	2,55	29,02	84	49–52
13	март	сантехприборы, светильники; чистовая отделка; благоустройство	5,08	34,10	98	53–56
14	апрель	чистовая отделка; накладные (доставка, надзор, мусор)	0,56	34,65	100	57–61

Итого 34,65 млн ₽ (материалы + работа, без НДС и прибыли генподрядчика, включая 8 % непредвиденных; ±20 %). Рекомендуемый резерв ликвидности — 1,5 месячных платежа (≈ 3,7 млн ₽) на пиковый период.

При подрядном способе — авансы 30 % по этапам и оплата по актам КС-2; при хозспособе — закупка материалов на 2–3 недели вперед, что смещает платежи ≈ на половину месяца раньше.

Разраб.	Claude (ИИ)	Индивидуальный жилой дом, 2 этажа, ~400 м²		
Пров.	— (требуется ГИП/ГАП)	Участок 6 соток (20×30 м), 2 этажа + холодный чердак		
Стадия		График финансирования по месяцам	Лист	Листов
Шифр	ФГ-1	Масштаб б/м	32	32
Дата	09.2026	Стадия: ЭП	Эскизный проект — не для строительства	